

PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Curso de Sistemas de Informação

Breno de Oliveira Pereira

Caio Ignatz Martins

Diego Calado Freitas

Geocacio Viviano Nascimento de Souza

Maurício Martins dos Santos

Rodrigo Pena Furtado

Sílvia de Oliveira Cunha

**PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO: Sistema Complementar de Apoio à Gestão
de Vendas em Empresa de Representação Comercial**

Belo Horizonte

2026

Breno de Oliveira Pereira
Caio Ignatz Martins
Diego Calado Freitas
Geocacio Viviano Nascimento de Souza
Maurício Martins dos Santos
Rodrigo Pena Furtado
Sílvia de Oliveira Cunha

**PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO: Sistema Complementar de Apoio à Gestão
de Vendas em Empresa de Representação Comercial**

Relatório apresentado à Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais como requisito para
obtenção do título de bacharel em Sistemas de
Informação.

Orientador: Profa. Dra. Simone Fernandes Queiroz

Belo Horizonte

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma solução de *Business Intelligence* (BI) para uma empresa de representação comercial especializada na venda de produtos químicos para tratamento de piscinas. O estudo teve como objetivo apoiar a gestão comercial por meio da transformação de dados operacionais em informações estratégicas capazes de subsidiar a tomada de decisão. Inicialmente, foi realizado o diagnóstico organizacional da empresa, identificando limitações relacionadas à fragmentação dos dados, utilização excessiva de processos manuais, ausência de mecanismos estruturados de registro de visitas comerciais e baixa exploração analítica das informações disponíveis no sistema ERP utilizado pela organização. Com base nesse diagnóstico, foi elaborado um Plano de Inteligência Competitiva, definindo temas-chave de inteligência e questões estratégicas voltadas à análise do desempenho do portfólio de produtos, comportamento dos clientes e identificação de oportunidades de melhoria comercial. Em seguida, foi proposta uma arquitetura de BI fundamentada em processos de integração, tratamento e consolidação de dados, permitindo a construção de dashboards gerenciais e indicadores de desempenho alinhados às necessidades estratégicas da empresa. A solução desenvolvida contempla análises de faturamento, Curva ABC de produtos, ranking de clientes, identificação de clientes inativos, monitoramento de desempenho comercial e suporte à previsão de vendas. Além disso, foram incorporadas diretrizes de compliance, segurança da informação, governança e planejamento estratégico de Tecnologia da Informação, garantindo aderência às boas práticas de gestão e proteção de dados. Os resultados demonstram que a utilização de ferramentas de BI contribui para a centralização das informações, redução de atividades manuais, aumento da confiabilidade dos dados e fortalecimento da cultura organizacional orientada a dados. Conclui-se que a solução proposta possui potencial para elevar a eficiência operacional, apoiar decisões estratégicas e ampliar a competitividade da organização no mercado de representação comercial.

Palavras-chave: business intelligence; inteligência competitiva; gestão comercial; análise de dados; planejamento estratégico de TI.

ABSTRACT

This study presents the development of a Business Intelligence (BI) solution for a commercial representation company specialized in the sale of chemical products for swimming pool water treatment. The main objective was to support commercial management by transforming operational data into strategic information capable of improving decision-making processes. Initially, an organizational diagnosis was conducted, identifying limitations related to data fragmentation, excessive reliance on manual processes, the absence of structured customer visit records, and the underutilization of information available in the company's ERP system. Based on this diagnosis, a Competitive Intelligence Plan was developed, defining key intelligence topics and strategic questions focused on portfolio performance, customer behavior, and commercial improvement opportunities. Subsequently, a BI architecture was proposed, supported by data integration, processing, and consolidation practices, enabling the development of management dashboards and performance indicators aligned with the organization's strategic needs. The proposed solution includes sales performance analysis, ABC product classification, customer ranking, inactive customer identification, commercial performance monitoring, and sales forecasting support. In addition, compliance, information security, governance, and Information Technology Strategic Planning guidelines were incorporated to ensure adherence to management best practices and data protection requirements. The results indicate that the adoption of BI tools contributes to information centralization, reduction of manual activities, improved data reliability, and the strengthening of a data-driven organizational culture. It is concluded that the proposed solution has the potential to enhance operational efficiency, support strategic decisions, and increase the company's competitiveness in the commercial representation market.

Keywords: business intelligence; competitive intelligence; commercial management; data analytics; IT strategic planning.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 1 – Matriz SWOT	11
Ilustração 2 – Processo de vendas	13
Ilustração 3 – Processo de previsão de vendas futuras	14
Ilustração 4 – Processo de registro e previsão de visitas.....	14
Ilustração 5 - Dashboard de Vendas	44
Ilustração 6 - Dashboard de Produtos	45
Ilustração 7 - Dashboard de Clientes	46
Ilustração 8 – Volume de Vendas por Produto.....	49
Ilustração 9 – Análise de Clientes	50
Ilustração 10 – Vendas em 2026	52

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – KIQs.....	19
Quadro 2 – Caracterização da fonte dos dados.....	20
Quadro 3 – KIQ 1: Curva ABC.....	21
Quadro 4 – KIQ 2: Sensibilidade de Mercado.....	21
Quadro 5 – KIQ 3: Giro de Inventário e Obsolescência.....	21
Quadro 6 – Informações Complementares.....	22
Quadro 7 – Atributos por Entidades.....	24
Quadro 8 – Requisitos Funcionais.....	24
Quadro 9 – Qualidade e estrutura dos dados.....	26
Quadro 10 – Indicadores de conformidade.....	35
Quadro 11 – Relação com o KIT e KIQs.....	38
Quadro 12 – Processos Organizacionais que Serão Melhorados.....	39
Quadro 13 – Funcionalidades Iniciais do Sistema (MVP).....	39
Quadro 14 – Quadro-resumo da Solução.....	40
Quadro 15 – Principais Entidades.....	40
Quadro 16 – Segmentação dos dados (filtros).....	41
Quadro 17 – Planejamento dos Dashboards.....	42
Quadro 18 – Etapas de construção do BI.....	47
Quadro 19 – Automação dos Processos Analíticos e Benefícios Operacionais.....	47
Quadro 20 – Indicadores de Acompanhamento do PETI.....	57
Quadro 21 – Medidas de Segurança da Informação.....	61
Quadro 22 – Boas Práticas Operacionais e Tecnológicas.....	63
Quadro 23 – Responsabilidades Operacionais de TI.....	64
Quadro 24 – Diretrizes Simplificadas de Governança de TI.....	65

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANAPP – Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Piscinas

ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados

API – Application Programming Interface

BI – Business Intelligence

BPMN – Business Process Model and Notation

B2B – Business to Business

COBIT – Control Objectives for Information and Related Technologies

CRM – Customer Relationship Management

ERP – Enterprise Resource Planning

ETL – Extract, Transform and Load

GDPR – General Data Protection Regulation

IC – Inteligência Competitiva

ISO – International Organization for Standardization

KIT – Key Intelligence Topic

KIQ – Key Intelligence Question

KPI – Key Performance Indicator

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MVP – Minimum Viable Product

PETI – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

RBAC – Role-Based Access Control

ROI – Return on Investment

SaaS – Software as a Service

SGSI – Sistema de Gestão de Segurança da Informação

TI – Tecnologia da Informação

2FA – Two-Factor Authentication

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, MERCADO, PROCESSOS E SISTEMAS	10
1.1 Apresentação da empresa	10
1.2 Análise de Mercado	10
1.3 Análise de Processos e Sistemas	12
<i>1.3.1 Mapeamento de Processos (BPMN)</i>	<i>12</i>
<i>1.3.2 Sistemas de Informação e Maturidade</i>	<i>15</i>
<i>1.3.3 Informações técnicas</i>	<i>16</i>
<i>1.3.4 Gargalos operacionais</i>	<i>16</i>
<i>1.3.5 Potencial de melhoria</i>	<i>16</i>
 2 PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA (IC)	18
2.1 Identificação das Necessidades de IC	18
2.2 Mapeamento de Dados e Identificação das Necessidades de Informação	19
2.3 Especificação de Requisitos Informacionais	23
2.4 Levantamento de Fontes de Dados Existentes	25
<i>2.4.1 Avaliação da Qualidade e Estrutura dos Dados</i>	<i>26</i>
<i>2.4.2 Lacunas Identificadas e Necessidades Futuras</i>	<i>27</i>
<i>2.4.3 Recomendações para Coleta de Novos Dados</i>	<i>27</i>
<i>2.4.4 Conclusão.....</i>	<i>27</i>
2.5 Compliance de TI e Segurança da Informação	28
<i>2.5.1 Introdução.....</i>	<i>28</i>
<i>2.5.2 Mapeamento de Normas e Regulamentações Aplicáveis.....</i>	<i>28</i>
<i>2.5.3 Políticas de Proteção de Dados e Segurança da Informação</i>	<i>30</i>
<i>2.5.4 Diretrizes para o Sistema a Ser Desenvolvido</i>	<i>33</i>
<i>2.5.5 Procedimentos de Auditoria e Conformidade.....</i>	<i>34</i>

<i>2.5.6 Considerações Finais</i>	<i>36</i>
3 DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES DE SI.....	37
3.1 Conexão com o Plano de IC e Planejamento da Solução	37
3.2 Organização e Modelagem de Dados	40
3.3 Planejamento dos Dashboards	41
3.4 Início da Construção e Automação	46
3.5 Análise das informações apresentadas nos dashboards.....	48
 4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI	 54
4.1 PETI (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação)	54
<i>4.1.1 Pontos fortes e limitações da solução desenvolvida</i>	<i>54</i>
<i>4.1.2 Diretrizes estratégicas de TI</i>	<i>55</i>
<i>4.1.3 Objetivos estratégicos de TI.....</i>	<i>56</i>
4.2 Auditoria e Governança de TI (para pequenas empresas)	60
<i>4.2.1 Segurança e proteção de dados</i>	<i>60</i>
<i>4.2.2 Boas práticas recomendadas</i>	<i>61</i>
<i>4.2.3 Definição de responsabilidades</i>	<i>63</i>
<i>4.2.4 Governança simplificada de TI</i>	<i>64</i>
 REFERÊNCIAS	 66

1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, MERCADO, PROCESSOS E SISTEMAS

1.1 Apresentação da empresa

A empresa selecionada para este estudo de caso é uma empresa de Representação Comercial voltada para a venda de produtos químicos para tratamento de água de piscinas. A empresa opera no modelo B2B (*Business to Business*), intermediando a venda entre a fábrica e as revendas (lojas de piscinas, materiais de construção, produtos de limpeza e distribuidoras).

A empresa é uma organização de pequeno porte sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais e possui 3 colaboradores, sendo constituída pelo proprietário e dois vendedores. Com mais de trinta e cinco anos de atuação no mercado, a empresa possui conhecimento sobre grande parte das lojas que trabalham com produtos de piscinas no estado de Minas Gerais.

O processo da empresa envolve a negociação de vendas com os clientes, bem como a realização de visitas recorrentes. Nessas visitas são conduzidos treinamentos sobre os produtos, avaliadas as necessidades das lojas, sugeridas possíveis melhorias, verificado o nível de estoque e analisadas as condições do mercado. Além disso, essas interações contribuem para o fortalecimento e estreitamento da parceria com os clientes.

A empresa possui um SaaS (*Software as a Service*) de terceiros para fazer o controle das vendas, que foi contratado em julho de 2014, sendo que, a partir desta data, todo o fluxo de vendas da empresa vem sendo armazenado na base de dados do *software*.

Justificativa da escolha: Uma empresa do ramo da Representação Comercial é uma escolha estratégica para o projeto, tendo em vista a possibilidade de implementar soluções assertivas e tecnológicas voltadas à otimização e automação do modelo de negócio, trazendo vantagens competitivas para a empresa, como o maior controle dos dados de vendas e fluxos operacionais internos.

1.2 Análise de Mercado

Atualmente o Brasil é o segundo maior mercado de piscinas do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos (ANAPP, 2025). Assim, o mercado de piscinas brasileiro demanda alta competência e desperta atenção dos muitos lojistas. Dessa forma, torna-se desafiador para

as empresas que atuam nesse mercado tanto se organizarem adequadamente quanto atender, com excelência, a todo o seu potencial de demanda.

O mercado de distribuição e representação de produtos químicos para piscinas e limpeza no Brasil é fragmentado, com a presença de grandes distribuidoras nacionais, representantes regionais de médio e pequeno porte e, cada vez mais, plataformas de *e-commerce* especializadas. A competição se dá principalmente em preço, prazo de entrega, disponibilidade de estoque e suporte técnico.

Além da concorrência entre lojas que vendem o mesmo produto, também existe a concorrência entre representantes da mesma localidade que trabalham com outras marcas de produtos químicos para piscinas. Dessa forma, o diferencial competitivo reside, além do principal que é a qualidade do produto vendido, na proximidade com o cliente, na agilidade de atendimento e no suporte técnico consultivo.

Com o objetivo de analisar o ambiente interno e externo da empresa, foi realizada uma Análise SWOT. Os resultados dessa análise são apresentados na Ilustração 1, por meio da matriz SWOT elaborada para o contexto da empresa estudada.

Ilustração 1 – Matriz SWOT



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

1.3 Análise de Processos e Sistemas

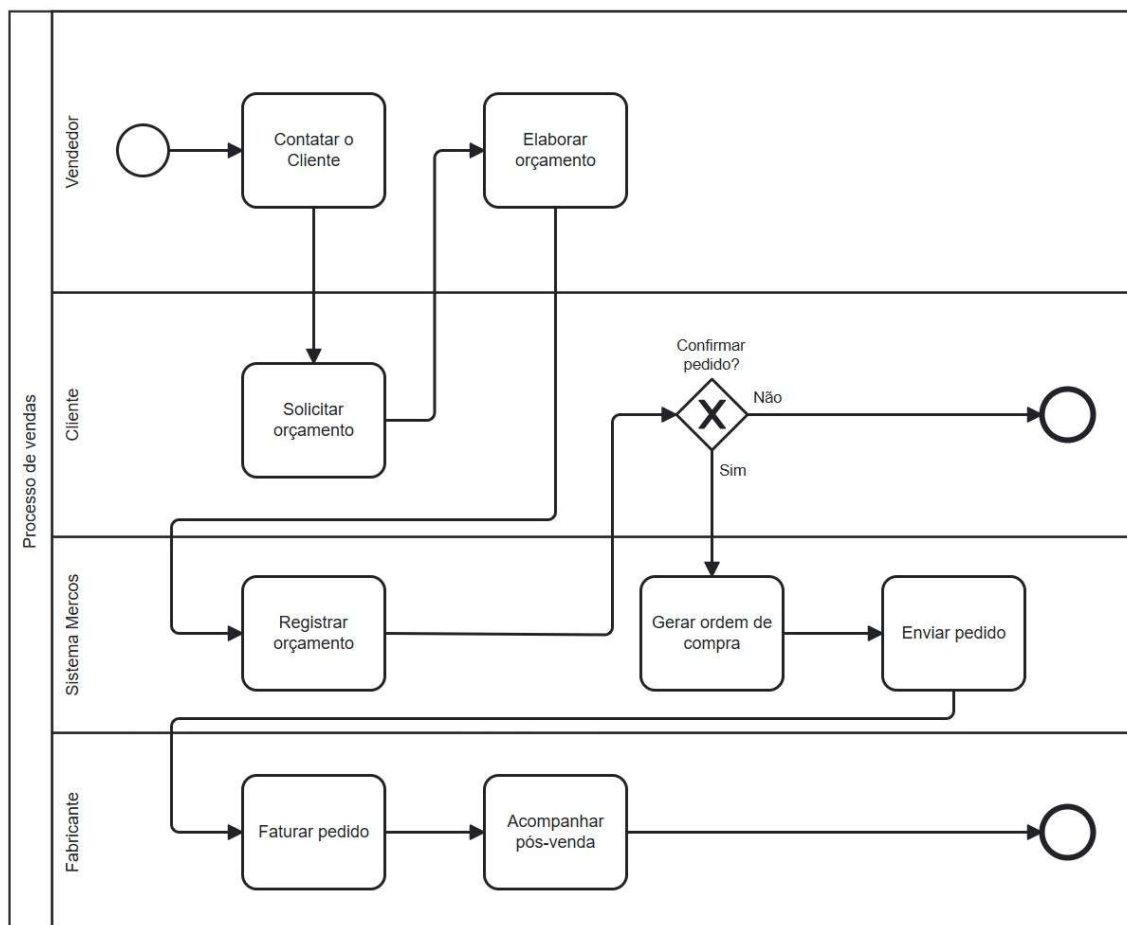
O desenvolvimento deste projeto permitirá a transição de uma gestão puramente descritiva para uma cultura orientada a dados, possibilitando previsões de vendas mais acuradas e a atualização de processos que atualmente são manuais.

1.3.1 Mapeamento de Processos (BPMN)

O processo atual do fluxo de vendas é representado na Ilustração 2, e suas etapas são descritas a seguir:

- **Contato da Empresa ao Cliente:** A empresa entra em contato com o cliente para verificação de possível orçamento via e-mail ou Whatsapp;
- **Recebimento Orçamento:** O cliente envia os itens e quantidades que deseja orçamento;
- **Consulta de Tabela:** O vendedor consulta planilhas de Excel para verificar preços do cliente e descontos vigentes;
- **Registro do Orçamento:** Lançamento do orçamento no sistema Mercos (ERP utilizado pela empresa);
- **Confirmação do pedido pelo Cliente:** O cliente envia por Whatsapp ou e-mail a confirmação do pedido / ordem de compra;
- **Envio à Fábrica:** O pedido é repassado ao sistema do fabricante para faturamento;
- **Acompanhamento do pós-venda:** Verificação de data de faturamento do pedido e se todas as mercadorias foram faturadas, e se a mercadoria chegou de forma correta ao cliente.

Ilustração 2 – Processo de vendas

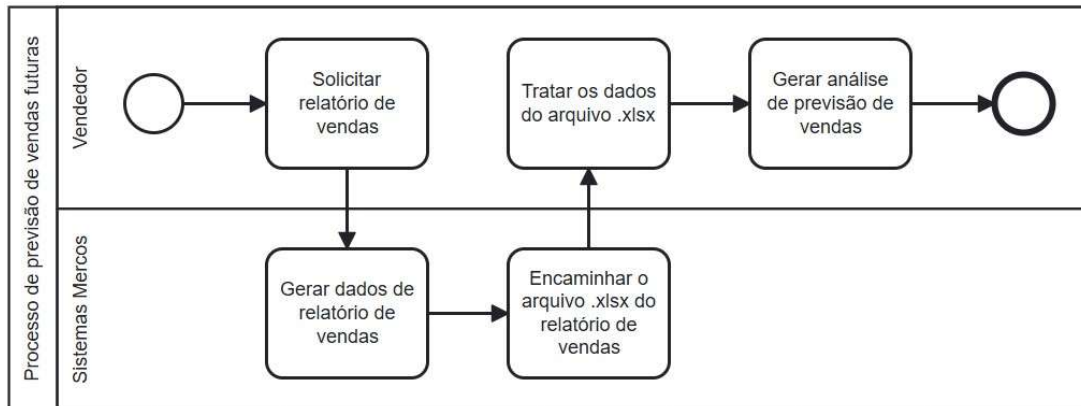


Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O processo atual do fluxo de previsão de vendas futuras é apresentado na Ilustração 3, e suas etapas são descritas a seguir:

- **Extração de vendas do último ano no Mercos:** Através do ERP, é extraído um arquivo .xlsx com os dados de vendas passadas;
- **Tratamento do arquivo:** O arquivo é tratado e por meio de tabelas dinâmicas do Excel, é possível ver a progressão de compra de cada cliente;
- **Atualização da tabela de vendas:** A partir da frequência de compra do cliente e potencial de compra, é determinado quanto é esperado que ele compre no mês futuro;
- **Alimentação da planilha de previsão de vendas:** A partir das compras realizadas no mês previsto, a planilha de previsão vai sendo preenchidas com as vendas realizadas.

Ilustração 3 – Processo de previsão de vendas futuras

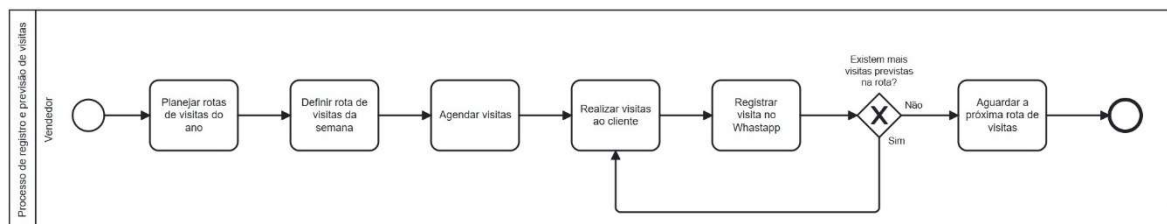


Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O processo atual do fluxo de registro e previsão de visitas futuras é apresentado na Ilustração 4, e suas etapas são descritas a seguir:

- **Planejamento das Rotas de Visitas do Ano:** No início de cada ano, é feita uma previsão de visita às regiões do estado, para que a cada 2 meses os lojistas sejam visitados para firmar relacionamentos e novas parcerias;
- **Definição da Rota de Visita da Semana:** Uma semana antes, o vendedor define as lojas da região que será atendida, fazendo o agendamento da visita com os clientes;
- **Realização das visitas:** Durante a semana o vendedor (representante) visita os lojistas da região determinada pela rota;
- **Registro de visitas:** Após a visita é registrado em um grupo no whatsapp o que ocorreu na visita, quais são os pontos que o representante precisa dar um retorno da loja, e o que foi apresentado de novidade ao lojista.

Ilustração 4 – Processo de registro e previsão de visitas



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

1.3.2 Sistemas de Informação e Maturidade

A empresa utiliza o sistema ERP Mercos ERP, uma plataforma SaaS (*Software as a Service*) voltada para representantes comerciais que centraliza a gestão de pedidos, clientes e relatórios em um único ambiente acessível via web. A ferramenta permite a elaboração de orçamentos, o registro de pedidos de clientes e a geração de relatórios comerciais, contribuindo para a organização das operações de vendas.

Além dessas funcionalidades operacionais, o sistema também possibilita a extração de alguns dados relacionados às vendas, que podem ser utilizados para análise e acompanhamento do desempenho comercial. Entre os principais relatórios disponíveis, destacam-se:

- **Carteira de clientes:** Contém informações sobre as lojas presentes na carteira da empresa, incluindo dados como nome, CNPJ, cidade, estado e informações adicionais relevantes sobre cada cliente;
- **Relatório de vendas:** Apresenta informações detalhadas das vendas realizadas, como data da venda, loja que realizou a compra e valor total vendido;
- **Produtos por pedido:** Relatório que detalha os itens comercializados em cada pedido, contendo dados como código do produto, nome do produto, quantidade adquirida, valor unitário e valor total.

Apesar dessas funcionalidades, observa-se que os recursos gerenciais voltados à análise estratégica e à previsão de vendas ainda são limitados. Dessa forma, embora o ERP seja utilizado para registrar e organizar as transações comerciais, os dados disponíveis não são plenamente explorados para subsidiar a tomada de decisões e o planejamento comercial.

Outro ponto relevante diz respeito ao registro das visitas comerciais. Atualmente, essas informações não são armazenadas em um sistema estruturado ou planilha de controle. Os registros são realizados apenas em um grupo de WhatsApp, que funciona informalmente como um bloco de notas. Como consequência, muitos desses registros acabam se perdendo ao longo do tempo, dificultando o acompanhamento histórico das interações com os clientes. Essa situação evidencia a necessidade de maior controle e organização dessas informações, incluindo o registro estruturado de dados como a data das visitas realizadas e os principais pontos discutidos em cada atendimento.

1.3.3 Informações técnicas

- **ERP utilizado:** mercos.com;
- **Armazenamento de dados:** Banco de dados em nuvem do Mercos e armazenamento local em computador.

1.3.4 Gargalos operacionais

O principal gargalo identificado está relacionado à atualização e ao tratamento das tabelas utilizadas para análise das vendas. Atualmente, a ausência de um sistema preditivo impede que a empresa se antecipe a variações sazonais de demanda, como o aumento da procura por aquecedores durante o período de inverno. Como consequência, podem ocorrer perdas de oportunidades comerciais decorrentes da falta de planejamento antecipado.

1.3.5 Potencial de melhoria

Existe uma oportunidade clara de melhoria por meio da utilização de bibliotecas de manipulação de dados e modelos estatísticos para automatizar processos de análise, como o cálculo de metas e a previsão anual de vendas. Além disso, torna-se recomendável a implementação de um módulo estruturado para coleta e armazenamento de dados de visitas comerciais, permitindo a centralização dessas informações.

A adoção desse tipo de solução possibilitaria diversos benefícios gerenciais, tais como:

- **Medição de eficiência comercial**, por meio do acompanhamento da frequência e dos resultados das visitas;
- **Gestão da carteira de clientes inativos**, permitindo identificar clientes que compram regularmente, mas que não recebem visitas há um longo período;
- **Histórico de relacionamento com clientes**, centralizando informações relevantes discutidas durante as visitas, como feedbacks sobre preços, marcas ou níveis de estoque;

- **Roteirização logística das visitas**, possibilitando otimizar deslocamentos dentro do estado de Minas Gerais por meio do agrupamento de clientes por proximidade geográfica, reduzindo custos de viagem e tempo de deslocamento.

Nesse contexto, a maturidade digital da empresa pode ser classificada como intermediária, pois já existe a utilização de um sistema informatizado para gestão de pedidos e clientes. No entanto, ainda há espaço significativo para evolução no uso estratégico dos dados, especialmente no que se refere à análise preditiva, ao planejamento comercial e à gestão estruturada das visitas aos clientes.

2 PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA (IC)

2.1 Identificação das Necessidades de IC

A organização em análise enfrenta gargalos operacionais e estratégicos relacionados à defasagem na adoção tecnológica, à subutilização de dados gerados por sistemas SaaS (*Software as a Service*) e à dificuldade de antever tendências de consumo.

Diante do cenário de transformação digital e da necessidade de mitigação de riscos mercadológicos, o corpo diretivo da organização necessita deliberar sobre as seguintes questões estratégicas:

Adoção Tecnológica e Maturidade Analítica: Avaliar a viabilidade e o retorno sobre o investimento (ROI) da implementação de ferramenta de análise preditiva.

Gestão de Portfólio e Otimização da Oferta: Determinar a viabilidade de uma reestruturação do catálogo de produtos, embasada na análise de dados históricos, com o objetivo de concentrar os esforços comerciais da força de vendas nos itens de maior rentabilidade e suprimir a oferta de ativos de baixo giro.

Mitigação de Impactos Sazonais: Estruturar diretrizes para campanhas de vendas e gestão de inventário nos canais de distribuição durante os períodos de retração de demanda (sazonalidade de inverno), utilizando a modelagem de dados históricos de vendas.

Considerando a escassez de recursos humanos dedicados à frente comercial, a alocação eficiente de tempo e esforço apresenta-se como o fator crítico de sucesso mais urgente para a sustentabilidade da empresa. Dessa forma, a decisão-chave priorizada refere-se à Gestão de Portfólio e Otimização da Oferta.

Key Intelligence Topic (KIT): Avaliação de desempenho do portfólio de produtos químicos, visando à otimização da oferta e ao direcionamento estratégico de vendas no estado de Minas Gerais, fundamentada no cruzamento de dados históricos extraídos de sistemas SaaS.

Para subsidiar a resolução do KIT proposto e promover uma transição de um modelo de gestão intuitivo para um modelo fundamentado em evidências (*data-driven*), o processo de coleta e mineração de dados deverá ser norteado pelas seguintes perguntas investigativas:

Análise de Pareto (Curva ABC): Quais produtos do catálogo atual compõem o percentil correspondente a 80% do faturamento bruto e das comissões auferidas pela representação comercial?

Sensibilidade de Mercado: Quais itens do portfólio apresentam a menor elasticidade-preço da demanda, permitindo maior margem de manobra em negociações B2B?

Giro de Inventário e Obsolescência: Quais mercadorias exibem o ciclo de vendas mais extenso, caracterizando estagnação no inventário das revendas (capital imobilizado) há um período prolongado?

A definição deste KIT e a consequente investigação de suas respectivas KIQs são importantes para a consolidação da vantagem competitiva da organização. Em estruturas organizacionais enxutas, a dispersão do esforço de vendas em produtos de baixo valor agregado configura ineficiência operacional.

A resposta às questões formuladas viabilizará o embasamento empírico necessário para a tomada de decisão. Ao mapear os ativos de maior rentabilidade e giro (Curva ABC), compreender a elasticidade-preço da demanda e identificar produtos com ciclo de venda mais lento, a empresa poderá reconfigurar seu posicionamento no mercado. Esse movimento estratégico não apenas otimiza o tempo da força de vendas, mas também maximiza a geração de receita, reduz custos transacionais e fortalece o papel da representação comercial como um parceiro analítico e consultivo perante as revendas, transcendendo a mera função de intermediação.

2.2 Mapeamento de Dados e Identificação das Necessidades de Informação

A análise das KIQs permitiu identificar três frentes principais para avaliação do desempenho do portfólio: a Curva ABC, a análise de elasticidade-preço, e o estudo do giro de produtos. Essas abordagens orientam a definição das informações necessárias para apoiar a tomada de decisão comercial. A partir disso, foi realizado o mapeamento das necessidades de informação para as KIQs apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – KIQs

KIQ	Abordagem Analítica	Objetivo da Análise	Principais Dados Necessários
KIQ 1: Quais produtos compõem aproximadamente 80% do faturamento e das comissões?	Curva ABC	Identificar os produtos com maior representatividade no faturamento	Faturamento por produto, volume vendido, participação percentual
KIQ 2: Quais produtos apresentam menor sensibilidade a variações de preço?	Elasticidade-preço da demanda	Analisar a sensibilidade das vendas em relação ao preço	Histórico de preços, volume de vendas, comportamento de clientes
KIQ 3: Quais produtos possuem baixo giro ou ciclo de vendas prolongado?	Giro de produtos	Identificar itens com baixa rotatividade	Frequência de vendas, intervalo entre pedidos, histórico de movimentação

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Os dados requeridos para essas análises são predominantemente provenientes do sistema ERP, que se apresenta como a principal fonte estruturada e confiável. No entanto, também são utilizados dados complementares oriundos de planilhas eletrônicas e registros informais, como comunicações em aplicativos de mensagens (Whatsapp).

Essa combinação evidencia a coexistência de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, com diferentes níveis de qualidade e confiabilidade, conforme no Quadro 2.

Quadro 2 – Caracterização da fonte dos dados

Tipo de Dado	Fonte	Característica	Confiabilidade
Estruturado	ERP Mercos	Dados organizados e padronizados	Alta
Semiestruturado	Planilhas Excel	Dados manipulados manualmente	Média
Não estruturado	WhatsApp	Registros informais	Baixa

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A seguir, apresentam-se os principais dados necessários, bem como suas fontes, níveis de prioridade e confiabilidade nos Quadros 3, 4, 5 e 6.

Quadro 3 – KIQ 1: Curva ABC

Necessidade de Informação	Fonte de Dados	Prioridade	Confiabilidade	Observações
Faturamento por produto	ERP Mercos	Alta	Alta	Base da classificação ABC
Quantidade vendida	ERP Mercos	Alta	Alta	Complementa análise de faturamento
Margem/comissão	ERP Mercos / Planilhas	Média	Média	Possíveis inconsistências
Participação percentual	ERP Mercos	Alta	Alta	Essencial para Curva ABC
Ranking de produtos	ERP Mercos / Planilhas	Alta	Alta	Apoia priorização

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Quadro 4 – KIQ 2: Sensibilidade de Mercado

Necessidade de Informação	Fonte de Dados	Prioridade	Confiabilidade	Observações
Histórico de preços	ERP Mercos / Planilhas	Média	Média	Falta padronização
Volume de vendas por período	ERP Mercos	Alta	Alta	Base analítica
Variação de preços	ERP Mercos / Planilhas	Média	Média	Requer tratamento
Relação preço x demanda	ERP Mercos / Planilhas	Alta	Média	Necessita BI
Perfil de compra do cliente	ERP Mercos	Média	Alta	Suporte à segmentação

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Quadro 5 – KIQ 3: Giro de Inventário e Obsolescência

Necessidade de Informação	Fonte de Dados	Prioridade	Confiabilidade	Observações
Frequência de vendas	ERP Mercos	Alta	Alta	Indicador de giro
Intervalo entre vendas	ERP Mercos	Alta	Alta	Mede ciclo de venda

Volume vendido por período	ERP Mercos	Alta	Alta	Complementa análise
Produtos sem movimentação	ERP Mercos	Alta	Alta	Indica obsolescência
Histórico de pedidos	ERP Mercos	Alta	Alta	Base comportamental

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Quadro 6 – Informações Complementares

Necessidade de Informação	Fonte de Dados	Prioridade	Confiabilidade	Observações
Registros de visitas	WhatsApp	Baixa	Baixa	Dados não estruturados
Análises complementares	Planilhas Excel	Média	Média	Dependência manual
Dados operacionais	Cadastros internos	Baixa	Média	Sem padronização

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A inclusão do Quadro 6 justifica-se pela existência de fontes de dados complementares ao ERP que, embora menos estruturadas e confiáveis, influenciam o processo comercial, reforçando a necessidade de integração e tratamento dos dados.

A priorização das informações demonstra que os dados transacionais de vendas, como faturamento, volume e frequência de vendas, possuem maior relevância estratégica, enquanto informações relacionadas a preços, margens e perfil de clientes apresentam importância intermediária. Já os dados não estruturados e externos possuem menor prioridade, sendo utilizados como suporte complementar às análises.

Complementarmente, a avaliação das fontes reforça que, embora o ERP ofereça alta disponibilidade e confiabilidade, as demais fontes apresentam limitações, especialmente devido à dependência de processos manuais, à ausência de padronização e à maior propensão a inconsistências. Esse cenário evidencia lacunas como a falta de integração entre sistemas, a dispersão das informações e a baixa rastreabilidade dos dados.

Diante disso, observa-se que, apesar da existência de um volume significativo de dados, sua utilização ainda é limitada pela fragmentação e pela qualidade heterogênea das fontes. Nesse contexto, justifica-se a implementação de uma solução de BI, baseada em processos de

ETL e na consolidação dos dados em um data warehouse, possibilitando a padronização, integração e confiabilidade das informações. Como resultado, espera-se maior eficiência na geração de indicadores e dashboards, promovendo suporte mais ágil e assertivo à tomada de decisão estratégica.

2.3 Especificação de Requisitos Informacionais

Objetivo: Este item tem como objetivo especificar os requisitos informacionais necessários para subsidiar a construção da solução de *Business Intelligence*, a partir das necessidades estratégicas identificadas no *Key Intelligence Topic* (KIT) e nas *Key Intelligence Questions* (KIQs).

A definição desses requisitos visa garantir que os dados coletados e estruturados sejam suficientes, consistentes e adequados para suportar análises relacionadas ao desempenho do portfólio de produtos, ao comportamento de compra dos clientes e à eficiência das atividades comerciais.

Identificação das Entidades Informacionais: Com base nos processos organizacionais e nas KIQs levantadas, foram identificadas as seguintes entidades informacionais:

- Clientes;
- Produtos;
- Vendas;
- Produtos por pedido;
- Visitas Comerciais.

Essas entidades constituem a base para a estruturação dos dados necessários à análise estratégica.

Especificação dos Dados Necessários: A seguir, são detalhados os principais atributos informacionais requeridos para cada entidade no Quadro 7.

Quadro 7 – Atributos por Entidades

Entidades	Atributos
Clientes	ID do cliente; Nome Fantasia; Razão Social; CNPJ; Cidade; Estado; Região do Estado; Data de cadastro
Produtos	Código do Produto; Código Auxiliar; Código Atual; Nome do Produto; Quantidade por Caixa; Quantidade por Caixa Atual; Volume; Tipo de Volume; Volume/Peso Unidade; Volume/Peso Caixa/Balde; Categoria; Subcategoria; Situação; Disponibilidade; Preço de venda
Vendas	ID do pedido; Data de emissão; CNPJ; Valor total do pedido; Condição de pagamento
Produtos por Pedido	ID do item; Produto; Quantidade vendida; Valor unitário; Valor total
Visitas Comerciais	ID da visita; Data da visita; Cliente visitado; Vendedor responsável; Observações; Status (realizada/pendente)

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Especificação dos Requisitos Funcionais: Para a execução do aplicativo de BI, foram definidos como base os seguintes requisitos funcionais, conforme o Quadro 8:

Quadro 8 – Requisitos Funcionais

ID	Descrição do Requisito
RF-001	Permitir a importação de planilhas eletrônicas.
RF-002	Permitir a inserção manual de dados complementares.
RF-003	Gerar relatórios de faturamento total, participação percentual, volume de vendas por período.
RF-004	Classificar automaticamente os produtos com base na Curva ABC.
RF-005	Identificar produtos com baixo giro de venda.
RF-006	Calcular frequência de compra, tempo médio entre pedidos e perfil de consumo.
RF-007	Gerar relatórios que cruzem os registros informais de visitas com a efetivação de vendas.
RF-008	Permitir identificar a origem dos dados.
RF-009	Padronizar os dados provenientes de diferentes fontes.

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Essas variáveis são essenciais para responder às KIQs e apoiar a tomada de decisão estratégica.

A especificação dos requisitos informacionais apresentada estabelece a base estruturante para o desenvolvimento da solução proposta. Ao definir de forma clara as entidades, atributos

e critérios de qualidade dos dados, a organização estará apta a consolidar um ambiente informacional confiável e orientado à análise estratégica.

Essa estrutura permitirá não apenas responder às KIQs definidas, mas também ampliar a capacidade analítica da empresa, promovendo maior eficiência operacional e suporte qualificado à tomada de decisão.

2.4 Levantamento de Fontes de Dados Existentes

Com base no diagnóstico organizacional realizado, foram identificadas quatro fontes de dados com potencial de contribuição para a solução proposta, descritas a seguir.

Sistema ERP Mercos: Constitui a principal fonte de dados estruturados da empresa. Trata-se de uma plataforma SaaS voltada à gestão comercial de representantes, adotada pela organização desde julho de 2014. O sistema armazena, em banco de dados relacional em nuvem, o histórico completo das transações comerciais realizadas no período, incluindo cadastro de clientes, pedidos, itens de pedido, valores e datas.

A plataforma disponibiliza funcionalidade de exportação dos dados em formato de planilha eletrônica (.xlsx), o que possibilita a extração periódica das informações para tratamento analítico externo. Dentre os relatórios exportáveis, destacam-se a carteira de clientes, o relatório de vendas consolidado e o detalhamento de produtos por pedido. Esse conjunto de dados cobre diretamente os atributos informacionais requeridos pelas três KIQs formuladas no plano de inteligência competitiva.

Planilhas Eletrônicas (Microsoft Excel): As planilhas eletrônicas representam a segunda fonte de dados mais relevante para o projeto. São utilizadas pelos vendedores para fins de controle de preços, aplicação de descontos e elaboração de previsões de vendas mensais. O processo de previsão, conforme descrito na seção 1.3, envolve a extração de dados do ERP, seguida de tratamento manual por meio de tabelas dinâmicas, e posterior atualização da planilha de acompanhamento.

Embora esse mecanismo permita algum grau de análise comercial, apresenta limitações importantes: a ausência de padronização entre os arquivos produzidos por diferentes usuários compromete a consistência dos dados, e a natureza manual do processo introduz riscos de erro e dificulta a rastreabilidade das informações. Os arquivos são armazenados localmente nos computadores dos colaboradores, sem controle de versão ou repositório centralizado.

Registros em Aplicativo de Mensagens (WhatsApp): Os registros de visitas comerciais são realizados, atualmente, por meio de um grupo criado na plataforma WhatsApp, que funciona informalmente como canal de comunicação e anotação entre os vendedores e o proprietário. Após cada visita, o representante registra em mensagem de texto os principais pontos discutidos, os produtos apresentados e os encaminhamentos necessários.

Do ponto de vista analítico, essa fonte apresenta as limitações mais significativas entre as identificadas. Os dados são não estruturados, de difícil recuperação histórica e sujeitos a perda em caso de exclusão de mensagens ou troca de dispositivo. A ausência de campos padronizados impede qualquer forma de consulta sistemática, inviabilizando a utilização direta dessas informações em análises quantitativas sem a adoção prévia de um processo de estruturação.

Armazenamento local: Compõem ainda o inventário de dados os arquivos armazenados nos computadores dos colaboradores, que incluem relatórios exportados do ERP em versões históricas, planilhas auxiliares de acompanhamento e documentos diversos. Essa fonte apresenta confiabilidade variável e carece de centralização, o que eleva o risco de inconsistências decorrentes do uso simultâneo de versões diferentes de um mesmo arquivo.

2.4.1 Avaliação da Qualidade e Estrutura dos Dados

A análise das fontes identificadas permitiu avaliar os dados quanto à estrutura, confiabilidade, atualização e acessibilidade conforme apresentado no Quadro 9.

Quadro 9 – Qualidade e estrutura dos dados

Fonte	Formato	Tipo de Dados	Responsável	Qualidade
ERP Mercos	Banco de Dados / Excel	Estruturados (vendas, clientes, produtos)	Equipe interna	Alta
Planilhas Excel	Excel	Semiestruturados	Vendedores	Média
WhatsApp	Texto	Não estruturados	Vendedores	Baixa
Armazenamento Local	Diversos	Variável	Equipe interna	Média

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

2.4.2 Lacunas Identificadas e Necessidades Futuras

Durante o levantamento das informações, foram identificadas lacunas importantes que impactam diretamente a capacidade analítica da empresa:

- Ausência de sistema estruturado para registro de visitas;
- Falta de padronização nas planilhas;
- Inexistência de base consolidada de dados;
- Dificuldade de rastreabilidade das informações;
- Ausência de dados históricos organizados sobre interações com clientes.

2.4.3 Recomendações para Coleta de Novos Dados

Para viabilizar plenamente a solução proposta, será necessário implementar, de forma concomitante ao desenvolvimento do sistema, rotinas estruturadas de coleta de dados relativos às visitas comerciais. O módulo de registro de visitas a ser desenvolvido deverá contemplar, no mínimo, os seguintes atributos: data da visita, cliente visitado, vendedor responsável, principais pontos discutidos, encaminhamentos definidos e status da visita (realizada ou pendente). A adoção desse módulo, aliada à centralização dos dados em repositório único e à implementação do processo de ETL, constitui condição necessária para que a aplicação proposta alcance os objetivos estratégicos definidos no plano de inteligência competitiva.

2.4.4 Conclusão

O levantamento das fontes de dados evidencia que a empresa já possui uma base relevante de dados operacionais, principalmente por meio do ERP. No entanto, há limitações significativas relacionadas à fragmentação, falta de padronização e ausência de estrutura em algumas fontes.

A consolidação e o tratamento adequado desses dados serão fundamentais para viabilizar a solução proposta, permitindo a transição para uma gestão orientada a dados e apoiando a tomada de decisão estratégica.

2.5 Compliance de TI e Segurança da Informação

2.5.1 Introdução

O presente item tem por finalidade identificar os aspectos legais e normativos aplicáveis ao uso de Tecnologia da Informação no processo de Inteligência Competitiva (IC) desenvolvido pela empresa de representação comercial de produtos químicos para piscinas, bem como propor políticas e procedimentos que assegurem a conformidade contínua, a proteção de dados e a segurança da informação.

Embora a empresa seja de pequeno porte, com apenas três colaboradores, ela lida diariamente com dados de pessoas jurídicas clientes (CNPJ, razão social, localização, histórico de compras e informações comerciais sensíveis), o que a sujeita ao cumprimento da legislação vigente sobre proteção de dados e segurança da informação. A coleta, o armazenamento e o tratamento desses dados ocorrem em múltiplas plataformas — sistema ERP Mercos (SaaS em nuvem), planilhas eletrônicas armazenadas localmente e registros informais via WhatsApp — o que reforça a necessidade de uma abordagem estruturada de compliance.

2.5.2 Mapeamento de Normas e Regulamentações Aplicáveis

A seguir são apresentadas as principais normas e regulamentações identificadas como aplicáveis ao contexto da empresa e ao sistema de informação a ser desenvolvido.

a) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD (Lei nº 13.709/2018)

A LGPD é a principal norma brasileira que regula o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Embora o modelo de negócio da empresa seja B2B (*Business to Business*), há situações em que dados de pessoas físicas são tratados indiretamente, como nome e contato de sócios, responsáveis de compra e vendedores das lojas clientes. Nesses casos, a LGPD é plenamente aplicável.

Os princípios fundamentais da LGPD que devem nortear o desenvolvimento da solução de BI são:

- **Finalidade:** Os dados devem ser coletados e tratados apenas para finalidades legítimas, específicas e informadas ao titular;
- **Adequação:** O tratamento deve ser compatível com as finalidades informadas;
- **Necessidade:** A coleta deve ser limitada ao mínimo necessário para a realização das finalidades;
- **Segurança:** O controlador deve adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados de acessos não autorizados e situações acidentais;
- **Prevenção:** Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento;
- **Responsabilização e prestação de contas:** Demonstração de conformidade com a legislação.

A empresa atua como agente de tratamento na condição de controlador dos dados que processa para fins de análise comercial e inteligência competitiva, e como operador dos dados que transitam pelo ERP Mercos, cuja infraestrutura é gerida por terceiro.

b) Regulamento Geral de Proteção de Dados — GDPR (Regulamento UE 2016/679)

Ainda que a empresa opere exclusivamente no mercado brasileiro, a adoção das diretrizes do GDPR é recomendada como referência de boas práticas internacionais, especialmente nos aspectos relacionados ao princípio de privacy by design (privacidade desde a concepção), à minimização de dados e à obrigação de notificação em caso de incidentes. A observância dessas diretrizes fortalece a maturidade de segurança da organização e prepara a empresa para eventuais expansões de mercado.

c) ISO/IEC 27001 — Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)

A norma ISO/IEC 27001 estabelece requisitos para implementação, manutenção e melhoria contínua de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Embora a certificação formal não seja mandatória para empresas de pequeno porte, os controles previstos na norma — organizados em domínios como políticas de segurança, controle de acesso, criptografia, segurança física, gestão de incidentes e continuidade de negócios — devem servir como referencial técnico para as políticas a serem adotadas. Em especial, destacam-se:

- **Controle de acesso (Domínio A.9):** Concessão de acesso às informações com base no princípio do menor privilégio;
- **Criptografia (Domínio A.10):** Uso de mecanismos criptográficos para proteção de dados em trânsito e em repouso;
- **Segurança nas relações com fornecedores (Domínio A.15):** Gestão de riscos associados ao uso de soluções SaaS de terceiros, como o ERP Mercos.

d) Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)

O Marco Civil da Internet regula o uso da internet no Brasil e estabelece diretrizes sobre responsabilidade civil de provedores, guarda de registros de conexão e acesso a aplicações. Como a empresa utiliza sistemas SaaS e comunicação via aplicativos de mensagens (WhatsApp) para fins comerciais, as disposições sobre guarda e proteção de registros de acesso tornam-se relevantes.

e) Lei Complementar nº 155/2016 e regulamentações do Simples Nacional

Do ponto de vista fiscal e regulatório complementar, a empresa deve observar as normativas aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte no que tange ao armazenamento seguro de documentos fiscais e registros comerciais por prazos determinados em lei, o que impõe requisitos mínimos de integridade e disponibilidade dos dados.

2.5.3 Políticas de Proteção de Dados e Segurança da Informação

Com base no mapeamento regulatório realizado, propõem-se as seguintes políticas e diretrizes para a empresa, adequadas à sua realidade de pequeno porte e ao sistema de informação a ser desenvolvido.

a) Política de Classificação e Inventário de Dados

Todos os dados tratados pela empresa devem ser classificados conforme seu grau de sensibilidade e criticidade:

- **Dados públicos:** Informações disponíveis abertamente, como nome fantasia e endereço de clientes;
- **Dados internos:** Histórico de vendas, tabelas de preços, previsões comerciais e análises de portfólio;
- **Dados confidenciais:** CNPJ, dados de contato de responsáveis, margens de negociação, estratégias comerciais e resultados de análises de IC;
- **Dados sensíveis (LGPD):** Quaisquer dados de pessoas físicas identificáveis presentes na base de clientes ou nos registros de visitas.

O inventário de dados deve ser mantido atualizado, identificando para cada categoria: a finalidade do tratamento, a base legal utilizada, o local de armazenamento e o responsável pelo dado.

b) Política de Controle de Acesso

O acesso às informações e sistemas da empresa deve obedecer ao princípio do menor privilégio, garantindo que cada usuário acesse apenas os dados estritamente necessários ao exercício de suas funções:

- Criação de perfis de acesso diferenciados para o proprietário e para os vendedores no sistema de BI a ser desenvolvido;
- Uso de autenticação por credenciais individuais, vedado o compartilhamento de senhas;
- Adoção de autenticação de dois fatores (2FA) para acesso ao ERP Mercos e às plataformas em nuvem;
- Revisão periódica semestral dos perfis de acesso e revogação imediata em caso de desligamento de colaboradores;
- Registro (log) de acessos ao sistema, permitindo rastreabilidade das consultas e alterações realizadas.

c) Política de Anonimização e Pseudonimização

Para fins de análise de inteligência competitiva e geração de relatórios e dashboards internos, os dados de clientes devem, sempre que possível, ser anonimizados ou pseudonimizados:

- Análises agregadas de desempenho de portfólio (Curva ABC, giro de produtos) devem ser realizadas sobre dados consolidados, sem necessidade de identificação individual do cliente;
- Quando a identificação do cliente for necessária para análises de comportamento de compra ou planejamento de visitas, deve ser utilizada a pseudonimização, com a chave de identificação armazenada separadamente e com acesso restrito;
- Dados exportados para análise em planilhas eletrônicas não devem conter dados pessoais de pessoas físicas em texto claro.

d) Política de Segurança de Dispositivos e Armazenamento Local

Considerando que a empresa mantém dados em computadores locais (planilhas, relatórios exportados do ERP), as seguintes medidas são recomendadas:

- Uso de senhas fortes e bloqueio automático de tela nos dispositivos utilizados pelos colaboradores;
- Criptografia do disco local ou das pastas que contenham dados sensíveis, utilizando recursos nativos do sistema operacional (ex.: BitLocker no Windows);
- Realização de backups periódicos dos dados locais em mídia segura ou em serviço de armazenamento em nuvem com controle de acesso;
- Proibição do uso de dispositivos pessoais não gerenciados para armazenamento de dados da empresa sem que medidas de segurança equivalentes estejam implementadas.

e) Política de Uso de Aplicativos de Mensagens para Fins Comerciais

O uso do WhatsApp como canal de registro de visitas comerciais, embora prático, representa risco à segurança e à conformidade, pois dados de clientes e informações estratégicas trafegam em plataforma de terceiros sem controle corporativo. Recomenda-se:

- Migrar gradualmente o registro de visitas para o módulo estruturado a ser desenvolvido no sistema de BI, eliminando a dependência do WhatsApp para este fim;
- Enquanto o processo de migração não for concluído, orientar os colaboradores a não incluírem dados sensíveis (CNPJ, valores, estratégias) em mensagens de texto no aplicativo;
- Não utilizar grupos de WhatsApp para armazenamento de decisões estratégicas ou informações confidenciais da empresa.

f) Política de Gestão de Fornecedores e Terceiros

O ERP Mercos é um sistema SaaS gerido por terceiro, o que implica que dados da empresa - incluindo cadastro de clientes e histórico completo de vendas - estão armazenados na infraestrutura do fornecedor. Nesse sentido, recomenda-se:

- Verificar e manter atualizado o contrato com a Mercos, assegurando cláusulas de proteção de dados, confidencialidade e conformidade com a LGPD;
- Solicitar ao fornecedor informações sobre sua política de privacidade, localização dos servidores e procedimentos em caso de incidentes de segurança;
- Manter exportações periódicas dos dados do ERP como cópia de segurança independente, reduzindo o risco de perda de dados em caso de descontinuidade do serviço.

2.5.4 Diretrizes para o Sistema a Ser Desenvolvido

O sistema planejado para a etapa seguinte do projeto deve ser desenvolvido incorporando os requisitos de conformidade e segurança desde sua concepção (privacy by design). As seguintes diretrizes devem ser observadas durante o desenvolvimento:

- **Minimização de dados:** Importar do ERP apenas os campos estritamente necessários para as análises previstas nas KIJs, evitando a replicação desnecessária de dados cadastrais completos;

- **Controle de acesso baseado em papéis (RBAC):** Implementar perfis de usuário com permissões diferenciadas (administrador, analista, visualizador);
- **Rastreabilidade:** Registrar logs de acesso e de operações realizadas no sistema;
- **Segurança dos dados em repouso e em trânsito:** Utilizar conexões criptografadas (HTTPS/TLS) para acesso ao sistema e, se aplicável, criptografia dos dados armazenados;
- **Exclusão e retenção de dados:** Definir política de retenção, estabelecendo por quanto tempo os dados serão mantidos no sistema e como será realizada sua exclusão segura ao término do prazo.

2.5.5 Procedimentos de Auditoria e Conformidade

Para garantir a conformidade contínua com as normas identificadas, propõem-se os seguintes mecanismos de monitoramento e avaliação:

a) Auditoria Interna Periódica

Recomenda-se a realização de auditorias internas semestrais, conduzidas pelo proprietário com apoio da equipe do projeto, abrangendo:

- Revisão do inventário de dados e bases legais de tratamento;
- Verificação do cumprimento das políticas de controle de acesso;
- Análise dos logs de acesso ao sistema de BI para identificação de acessos não autorizados ou irregulares;
- Avaliação da atualização dos backups e integridade dos dados armazenados localmente;
- Verificação do cumprimento das cláusulas contratuais com fornecedores (em especial o ERP Mercos).

b) Gestão de Incidentes de Segurança

A empresa deve estabelecer um procedimento básico para resposta a incidentes de segurança da informação, contemplando:

- Identificação e notificação interna imediata do incidente ao proprietário;
- Avaliação da extensão e impacto do incidente sobre os dados tratados;
- Comunicação aos titulares afetados e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), quando o incidente envolver dados pessoais e representar risco ou dano relevante, conforme exige a LGPD (art. 48);
- Registro documentado de todos os incidentes e das medidas corretivas adotadas.

c) Capacitação e Conscientização

A conformidade com as normas de segurança da informação depende, em grande medida, do comportamento dos colaboradores. Recomenda-se:

- Realização de treinamento inicial sobre LGPD e boas práticas de segurança da informação para todos os colaboradores, incluindo os vendedores;
- Atualização anual do treinamento, incorporando eventuais mudanças na legislação e nos procedimentos internos;
- Disponibilização de um documento resumido das políticas de segurança (manual do usuário) de forma acessível a todos.

d) Indicadores de Conformidade

Para monitorar o nível de conformidade ao longo do tempo, sugerem-se os seguintes indicadores conforme no Quadro 10 a seguir.

Quadro 10 – Indicadores de conformidade

Indicador	Frequência de Verificação	Meta
Percentual de colaboradores treinados em LGPD	Anual	100%
Backups realizados conforme periodicidade definida	Mensal	100% de conformidade
Revisão de perfis de acesso ao sistema	Semestral	Sem perfis desatualizados
Incidentes de segurança registrados e tratados	Contínuo	100% registrados e tratados

Contrato com fornecedor SaaS revisado	Anual	Cláusulas de proteção de dados vigentes
---------------------------------------	-------	---

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

2.5.6 Considerações Finais

O planejamento de compliance de TI e segurança da informação aqui apresentado é proporcional à realidade de uma empresa de pequeno porte, mas suficientemente robusto para assegurar a conformidade com a LGPD e com as melhores práticas de mercado referenciadas pela ISO/IEC 27001. A adoção dessas diretrizes é condição prévia ao desenvolvimento do sistema previsto na Etapa 3, garantindo que a solução seja construída sobre bases legais e seguras, protegendo tanto a empresa quanto seus clientes. O conjunto de políticas, diretrizes e procedimentos aqui definidos deverá ser revisado e atualizado à medida que o sistema evolua e que o arcabouço regulatório brasileiro em proteção de dados continue a se consolidar.

3 DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES DE SI

A análise do contexto organizacional evidenciou limitações significativas relacionadas à fragmentação dos dados, à predominância de processos manuais e à baixa utilização das informações como suporte à tomada de decisão.

Como alternativa de solução, propõe-se a implementação de uma arquitetura de BI, permitindo a transformação dos dados operacionais em informações estratégicas.

A solução de BI será responsável pela coleta, integração e tratamento dos dados, possibilitando a consolidação de informações provenientes de sistemas como ERP e planilhas. Além disso, permitirá a estruturação de dados relacionados a clientes, produtos, vendas e visitas comerciais, formando uma base confiável para análise.

Por meio dessa arquitetura, será possível a geração de relatórios analíticos e previsões de vendas com base em dados históricos, contribuindo para maior assertividade no planejamento.

A camada analítica do BI atuará na análise e visualização dos dados, por meio de dashboards e indicadores de desempenho, possibilitando análises como faturamento, Curva ABC, ranking de clientes e identificação de padrões de consumo.

A centralização e padronização dos dados garantem maior consistência das informações, promovendo eficiência no acesso e flexibilidade nas análises.

Como benefícios, destacam-se a centralização das informações, redução de processos manuais, maior confiabilidade dos dados e melhoria na tomada de decisão.

Dessa forma, a solução proposta permite a transição para um modelo de gestão orientado a dados, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e estratégica da organização.

3.1 Conexão com o Plano de IC e Planejamento da Solução

Com base nas análises realizadas anteriormente, verificou-se que a empresa possui uma base relevante de dados comerciais armazenados no ERP Mercos, porém ainda enfrenta dificuldades para transformar essas informações em inteligência estratégica. Os principais gargalos identificados referem-se à ausência de previsibilidade comercial, controle descentralizado das visitas técnicas, dependência de planilhas manuais e baixa integração entre dados de vendas e relacionamento com clientes.

Diante desse cenário, a solução proposta consiste no desenvolvimento de um Sistema Complementar de Apoio à Gestão Comercial, integrado ao ERP existente, com foco em BI, CRM comercial e apoio à tomada de decisão.

A proposta do sistema está diretamente vinculada ao Key Intelligence Topic (KIT) definido na Etapa 2, que consiste na avaliação de desempenho do portfólio de produtos químicos visando otimização da oferta e direcionamento estratégico das vendas.

Para que esse objetivo seja alcançado, foram formuladas as Key Intelligence Questions (KIQs), que orientam quais informações estratégicas precisam ser respondidas pela solução tecnológica. Assim, o sistema funcionará como instrumento operacional do Plano de Inteligência Competitiva, convertendo dados históricos em indicadores claros e acionáveis.

Nesse contexto, cada KIQ será atendida da seguinte forma conforme o Quadro 11.

Quadro 11 – Relação com o KIT e KIQs

KIQ	Objetivo Analítico	Aplicação no BI
KIQ 1	Identificar os produtos responsáveis pela maior parcela do faturamento e comissões	Geração automática da Curva ABC, ranking de produtos e relatórios gerenciais
KIQ 2	Verificar produtos menos sensíveis a preço	Cruzamento entre histórico de preços, volume vendido e frequência de compra
KIQ 3	Detectar produtos com baixo giro e vendas lentas	Indicadores de rotatividade, tempo médio entre vendas e alertas automáticos
Complementar	Melhorar relacionamento comercial	Histórico estruturado de vendas e interações com clientes ativos/inativos

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Como consequência direta da necessidade de responder às KIQs e melhorar a inteligência comercial da empresa, alguns processos internos precisarão ser modernizados. Atualmente, muitas dessas rotinas dependem de controles paralelos e ações manuais, reduzindo produtividade e confiabilidade das informações.

Com a implantação do sistema proposto, os seguintes processos organizacionais serão aprimorados conforme apresentados no Quadro 12.

Quadro 12 – Processos Organizacionais que Serão Melhorados

Processo Organizacional	Situação Atual	Melhoria Esperada com o Sistema
Análise de vendas	Realizada manualmente em Excel	Indicadores automáticos e dashboards em tempo real
Previsão comercial	Baseada em experiência empírica	Projeções automatizadas de vendas
Gestão da carteira de clientes	Sem acompanhamento sistemático	Alertas de clientes inativos e oportunidades
Gestão de portfólio	Sem análise objetiva de rentabilidade	Curva ABC e relatórios estratégicos
Tomada de decisão gerencial	Reativa e intuitiva	Gestão orientada por dados

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Para que os processos apresentados sejam efetivamente melhorados, torna-se necessário definir as funcionalidades mínimas da primeira versão do sistema. Essas funcionalidades foram planejadas de modo a atacar os principais gargalos identificados no diagnóstico empresarial e são apresentadas no Quadro 13.

Quadro 13 – Funcionalidades Iniciais do Sistema (MVP)

Funcionalidade	Finalidade	Relação com os Processos Melhorados
Importação de planilhas do ERP	Consolidar dados históricos	Sustenta análise de vendas e previsões
Dashboard de vendas	Exibir KPIs e indicadores mensais	Apoia decisões gerenciais
Curva ABC automática	Classificar produtos por relevância	Otimiza gestão de portfólio
Ranking de clientes	Identificar maiores compradores	Apoia carteira comercial
Alertas de clientes inativos	Sinalizar perda de recorrência	Apoia reativação de clientes
Previsão de vendas	Estimar resultados futuros	Apoia planejamento mensal

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Considerando a relação entre necessidades estratégicas, processos internos e funcionalidades do sistema, apresenta-se no Quadro 14 a consolidação da solução proposta.

Quadro 14 – Quadro-resumo da Solução

Problema Mapeado	Consequência Atual	Como será resolvida no sistema
Dependência de planilhas manuais	Centralização e automação dos dados	Importação automática de dados integrada a dashboards
Falta de previsão comercial	Implementação de análise preditiva	Módulo de previsão de vendas baseado em histórico
Produtos sem priorização	Análise estratégica do portfólio	Curva ABC automática para classificação de produtos
Clientes sem acompanhamento	Monitoramento contínuo da carteira	Alertas automáticos de inatividade
Decisões intuitivas	Uso de inteligência analítica	Relatórios gerenciais e dashboards de BI
Informações descentralizadas	Integração das informações	Sistema único com base de dados centralizada

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

3.2 Organização e Modelagem de Dados

A estruturação dos dados é um elemento central para o funcionamento do BI, pois garante que as análises apresentadas nos dashboards sejam consistentes e confiáveis. Conforme apresentado no Quadro 15, os dados estão organizados em quatro grupos principais: clientes, produtos, vendas e itens de venda. Essa organização permite não apenas armazenar informações, mas também relacioná-las entre si, possibilitando análises mais completas, como o cruzamento entre comportamento de compra e desempenho de produtos.

Quadro 15 – Principais Entidades

Entidade	Principais Variáveis
Clientes	razao_social, nome_fantasia, CNPJ, cidade, estado, contato
Produtos	codigo, nome, categoria, preço, qtd_por_caixa, peso
Vendas	num_pedido, data, valor, CNPJ, vendedor
Produtos por Pedido	codigo, num_pedido, data, quantidade, valor, subtotal

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A partir dessa base estruturada, o sistema consegue, por exemplo, identificar quais produtos são mais vendidos por região ou quais clientes apresentam maior frequência de compra.

Complementando essa estrutura, o quadro 16 demonstra como os dados poderão ser segmentados para análise. A utilização de categorias como tempo, cliente, produto e área comercial permite que os dashboards sejam dinâmicos, possibilitando ao usuário explorar diferentes perspectivas do negócio.

Quadro 16 – Segmentação dos dados (filtros)

Categoria	Filtros
Tempo	Ano, mês, trimestre
Cliente	Região, cidade
Produto	Categoria, nome
Comercial	Vendedor, Porte da Empresa

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Essa segmentação é essencial para identificar padrões, como sazonalidade de vendas, desempenho regional e comportamento de diferentes perfis de clientes.

Além da estrutura e segmentação, a qualidade dos dados é garantida por processos de validação. A padronização de formatos, a remoção de duplicidades e o tratamento de inconsistências asseguram que os indicadores apresentados nos dashboards reflitam a realidade do negócio. Dessa forma, os dados apresentados nos quadros não apenas organizam a informação, mas sustentam a confiabilidade de toda a solução de BI.

3.3 Planejamento dos Dashboards

O planejamento dos dashboards foi realizado com base nos dados estruturados apresentados anteriormente, garantindo que cada painel utilize informações consistentes e organizadas. Conforme o quadro de dashboards, cada painel possui um objetivo específico, alinhado às necessidades estratégicas da empresa, conforme sintetizado no Quadro 17.

Quadro 17 – Planejamento dos Dashboards

Dashboard	Objetivo	Principais Gráficos
Vendas	Monitorar desempenho	Faturamento mensal, evolução
Produtos	Avaliar portfólio	Curva ABC, ranking
Clientes	Analisar carteira	Ativos/inativos, frequência

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A partir desse quadro, observa-se que cada dashboard transforma os dados em informações visuais que facilitam a interpretação. Por exemplo, o dashboard de produtos utiliza a Curva ABC para evidenciar quais itens são mais relevantes para o faturamento, enquanto o dashboard de clientes permite identificar padrões de comportamento e possíveis perdas de receita.

Os filtros interativos apresentados complementam essa estrutura, permitindo ao usuário explorar os dados de forma dinâmica:

- Período (análise temporal e sazonalidade);
- Região (comparação geográfica);
- Produto (avaliação por categoria ou item);
- Cliente (análise individual ou segmentada).

Essa combinação entre dashboards e filtros possibilita análises mais profundas, tornando o BI uma ferramenta flexível e adaptável às necessidades do usuário. Além disso, a definição dos tipos de gráficos utilizados em cada painel foi realizada de forma estratégica, buscando facilitar a interpretação visual das informações e melhorar a compreensão dos indicadores apresentados conforme adiante.

A análise do Dashboard de Vendas (Ilustração 5) permite identificar padrões relevantes para a gestão comercial estratégica da empresa. Os indicadores posicionados no topo do painel - Faturamento Total, Volume de Vendas, Ticket Médio e Pedidos Realizados - fornecem uma visão consolidada do desempenho da operação, evidenciando crescimento consistente em relação ao ano anterior em todas as métricas apresentadas. O aumento de 12,4% no faturamento total e de 8,7% no volume de vendas, observados simultaneamente, indica expansão tanto em

receita quanto em quantidade comercializada, sugerindo que o crescimento não decorre exclusivamente de reajustes de preços, mas reflete ganho real de demanda.

O gráfico de linha referente ao faturamento ao longo do tempo permite identificar o comportamento sazonal das vendas ao longo do ano. Observa-se uma tendência de crescimento gradual nos primeiros meses, com aceleração mais expressiva no segundo semestre, padrão coerente com a sazonalidade característica do setor de piscinas, no qual a demanda tende a se intensificar nos meses de primavera e verão, em função do aumento no uso e na manutenção das piscinas. Essa informação é estrategicamente relevante, pois possibilita o planejamento antecipado de estoques, ações comerciais e alocação da força de vendas nos períodos de maior procura, mitigando o risco de perda de oportunidades identificado no diagnóstico organizacional.

No que se refere à distribuição regional do faturamento, o gráfico de rosca evidencia uma concentração expressiva nas regiões Sudeste e Sul, que juntas representam aproximadamente 75% da receita total. Esse dado corrobora a análise de mercado apresentada na Etapa 1, que identificou Minas Gerais como principal território de atuação da empresa. A participação das demais regiões - Nordeste (14,3%), Centro-Oeste (6,2%) e Norte (4,6%) - aponta para oportunidades de expansão geográfica ainda subexploradas, podendo orientar futuros direcionamentos estratégicos da força de vendas.

Por fim, o incremento de 9,1% no número de pedidos realizados, aliado ao crescimento de 3,6% no ticket médio, demonstra que a empresa ampliou tanto a frequência de transações quanto o valor médio por operação. Esse equilíbrio entre volume e valor indica maturidade comercial e reforça a eficácia das ações de relacionamento com a carteira de clientes. Tais informações, antes dependentes de tratamento manual em planilhas, passam a ser geradas de forma automática pelo sistema de BI, conforme proposto no presente projeto, reduzindo o tempo despendido na elaboração de relatórios e aumentando a confiabilidade das análises gerenciais.

Ilustração 5 - Dashboard de Vendas



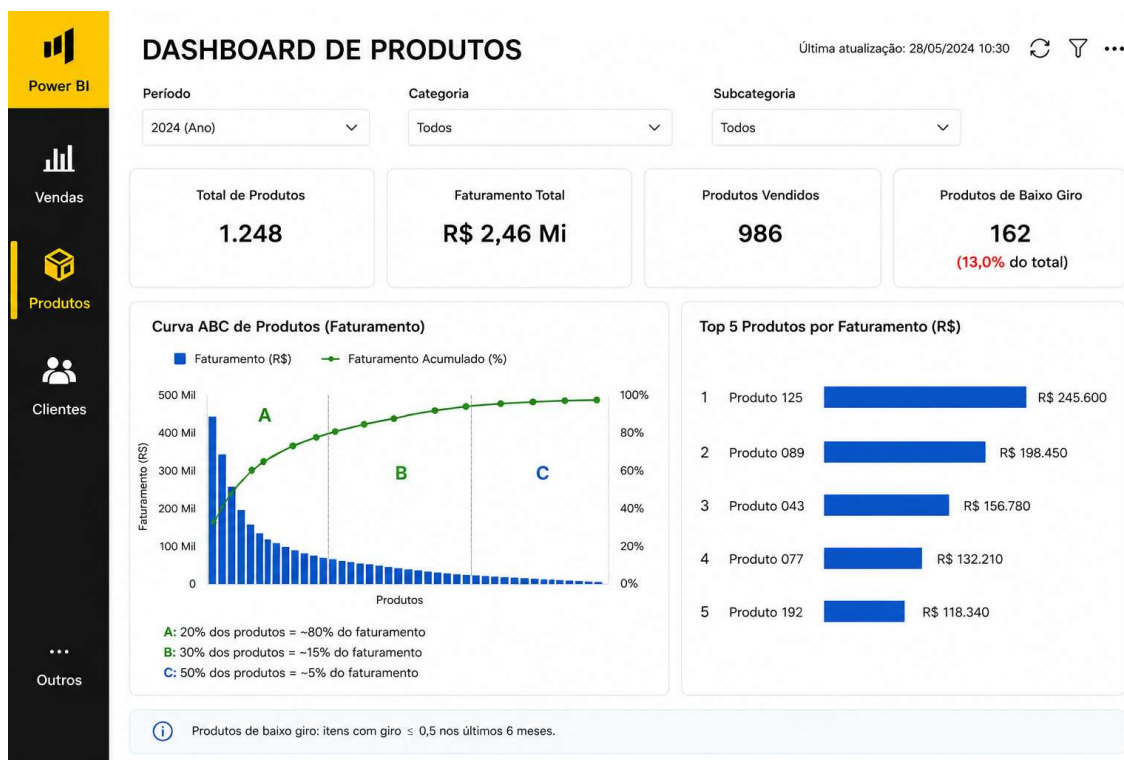
Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Ilustração 6 apresenta um "Dashboard de Produtos" que segue uma hierarquia analítica tradicional, iniciando com segmentadores de dados na parte superior. Esses filtros oferecem interatividade ao relatório, permitindo recortes temporais e mercadológicos.

Abaixo dos filtros, os dados consolidados são expostos por meio de cartões numéricos. Essa seção entrega um panorama rápido das métricas absolutas, como faturamento e total de itens. O corpo principal do dashboard é focado na priorização comercial. A aplicação de um gráfico de combinação (colunas e linha) foi a escolha metodológica para representar a Curva ABC. Essa visualização apoia-se no Princípio de Pareto para classificar o portfólio, demonstrando quais faixas de produtos concentram o maior impacto no faturamento acumulado.

Por fim, a análise do portfólio é complementada por um gráfico de barras horizontais, que elenca os cinco itens mais vendidos. A disposição horizontal é ideal para ranqueamentos, pois acomoda melhor os rótulos de texto e permite comparações objetivas entre o desempenho de cada produto listado.

Ilustração 6 - Dashboard de Produtos



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Por sua vez, o Dashboard de Clientes na Ilustração 7 utiliza o gráfico de pizza para demonstrar a proporção entre clientes ativos e inativos, permitindo rápida percepção do nível de retenção da carteira. O gráfico de colunas foi aplicado na análise de frequência de compra, facilitando a comparação entre diferentes níveis de recorrência. Complementando a análise, o ranking de clientes foi representado por barras horizontais, destacando os clientes com maior relevância financeira para a empresa.

Ilustração 7 - Dashboard de Clientes



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A escolha desses gráficos contribui para tornar os dashboards mais intuitivos e alinhados às práticas utilizadas em ferramentas de BI, como o Microsoft Power BI. Dessa forma, as visualizações facilitam a interpretação dos dados e fortalecem o uso das informações no apoio à tomada de decisão estratégica.

3.4 Início da Construção e Automação

O início da construção da solução de BI ocorreu a partir da consolidação das definições estabelecidas nas etapas anteriores, contemplando a modelagem de dados, o planejamento dos dashboards e os requisitos informacionais levantados. Essa fase marca a transição conceitual para a implementação prática da solução, com foco na automação do tratamento dos dados e na geração contínua de informações analíticas confiáveis.

A construção do BI seguiu um fluxo estruturado (Quadros 18 e 19) de etapas técnicas, garantindo consistência e rastreabilidade desde a origem dos dados até a visualização final nos dashboards.

Quadro 18 – Etapas de construção do BI

Etapas	Descrição
Conexão de dados	Importação e integração das fontes
Modelagem	Relacionamento entre tabelas
KPIs	Criação dos indicadores
Visualização	Desenvolvimento dos dashboards
Testes	Validação das informações

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Quadro 19 – Automação dos Processos Analíticos e Benefícios Operacionais

Elemento Automatizado	Situação Anterior	Situação com BI Automatizado	Benefício Gerado
Atualização de dados	Manual em planilhas	Importação automática	Redução de erros
Padronização de dados	Ajustes manuais	Processos padronizados	Consistência analítica
Cálculo de KPIs	Cálculo manual	KPIs automáticos	Agilidade e uniformidade
Relatórios	Estáticos	Dashboards dinâmicos	Suporte à decisão
Acesso à informação	Arquivos dispersos	Base centralizada	Visão integrada

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A conexão dos dados foi realizada a partir da importação dos arquivos extraídos do sistema ERP Mercos, complementados por planilhas eletrônicas utilizadas nos controles comerciais da empresa. Esse procedimento possibilitou a centralização das informações em um único ambiente analítico, reduzindo a fragmentação anteriormente existente e estabelecendo uma base integrada para as análises gerenciais.

Na etapa de modelagem dos dados, foram definidos os relacionamentos entre as principais entidades — clientes, produtos, vendas e itens de venda — permitindo análises cruzadas e comparativas. Essa estrutura relacional viabiliza, por exemplo, análises de desempenho de produtos ao longo do tempo, comportamento de compra dos clientes e evolução do faturamento por período, conforme os filtros e dimensões planejados nos dashboards.

O tratamento e a padronização dos dados consistiram na adequação de formatos de datas, valores monetários, volumes e categorias de produtos, bem como na eliminação de registros duplicados e na correção de inconsistências geradas por processos manuais anteriores. Essa etapa é fundamental para garantir a integridade dos dados e a confiabilidade dos indicadores apresentados, atendendo aos princípios de qualidade da informação exigidos em soluções de BI.

A definição dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) foi orientada diretamente pelas Key Intelligence Questions (KIQs), assegurando o alinhamento entre os objetivos estratégicos do projeto e os resultados analíticos produzidos. Entre os principais indicadores implementados destacam-se a Curva ABC de produtos, a evolução do faturamento, o volume de vendas por período, o ranking de clientes e a identificação de produtos com baixo giro. A automatização desses indicadores reduz a dependência de análises manuais e assegura a utilização de critérios uniformes.

Na fase de visualização, os dashboards foram desenvolvidos com o uso de gráficos e indicadores consolidados, proporcionando uma representação clara e sintética das informações. Esses painéis permitem a rápida interpretação dos dados e facilitam a identificação de padrões, tendências e sazonalidades, apoiando a tomada de decisão gerencial.

Por fim, foram conduzidos testes e validações com o objetivo de comparar os resultados apresentados nos dashboards com os dados originais das fontes utilizadas. Essa verificação assegura que os valores exibidos reflitam fielmente a realidade operacional da empresa, aumentando a confiabilidade do sistema e reduzindo o risco de interpretações equivocadas.

A automação implementada nesta etapa elimina a necessidade de atualizações manuais recorrentes, possibilitando a atualização periódica dos dados de forma padronizada. Assim, a solução de BI consolida-se como um sistema contínuo de apoio à gestão comercial, fornecendo informações consistentes, atualizadas e alinhadas às necessidades estratégicas da organização.

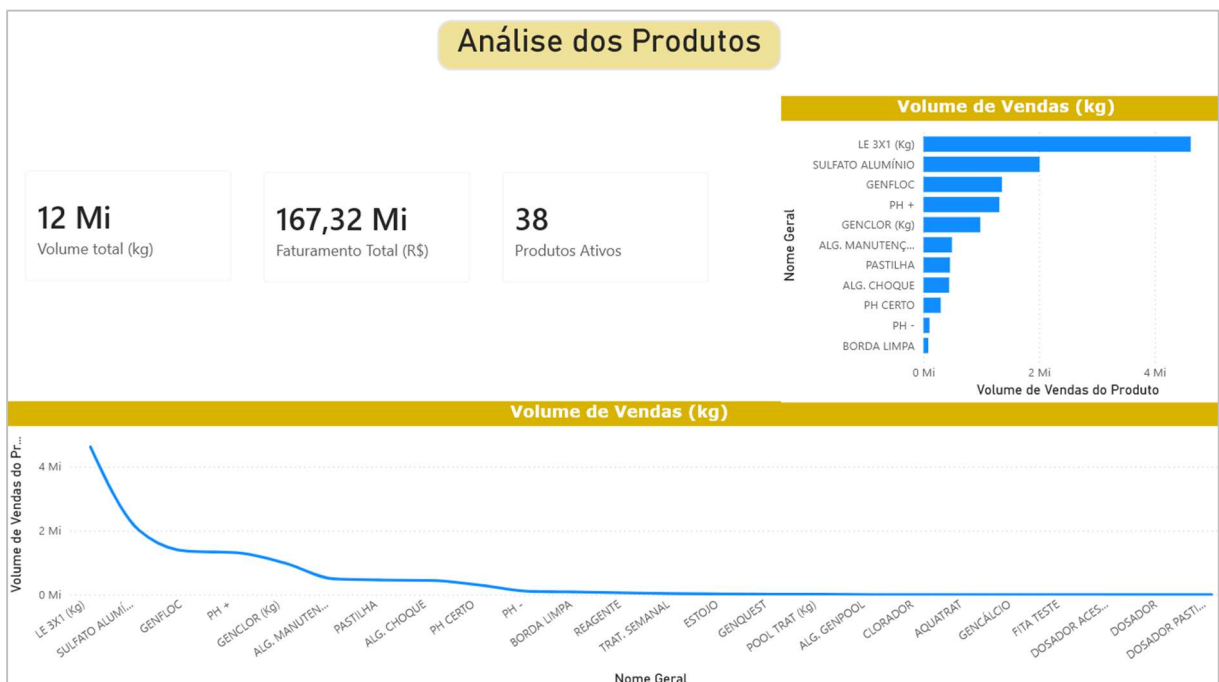
3.5 Análise das informações apresentadas nos dashboards

Com os dashboards estruturados e os indicadores definidos, torna-se possível analisar as informações de forma estratégica, transformando dados em suporte para a tomada de decisão.

As visualizações permitem identificar padrões, tendências e oportunidades relacionadas ao desempenho comercial, produtos e clientes.

Dessa forma, os dashboards apresentados nas Ilustrações 8, 9 e 10 permitem responder diretamente às KIQs definidas no Plano de Inteligência Competitiva, fornecendo informações estratégicas sobre desempenho de vendas, relevância dos produtos e comportamento dos clientes, cujas análises e interpretações serão apresentadas a seguir.

Ilustração 8 – Volume de Vendas por Produto



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Com base no Dashboard da Ilustração 8, é possível identificar que os produtos LE 3X1, Sulfato Alumínio, Genfloc e Genclor concentram os maiores volumes de vendas da empresa por serem itens essenciais e recorrentes no tratamento e manutenção de piscinas. O LE 3X1 se destaca como o produto mais vendido devido à sua praticidade e versatilidade, já que reúne múltiplas funções em uma única solução, o que aumenta sua procura pelos clientes.

O Sulfato Alumínio apresenta alto volume de vendas por ser amplamente utilizado nos processos de limpeza e decantação da água, tornando-se um produto de uso frequente e necessário para manutenção. Já o Genfloc possui forte participação por atuar como complemento no tratamento da água, sendo frequentemente utilizado em conjunto com outros produtos principais.

O Genclor, por sua vez, mantém relevância nas vendas devido à necessidade constante de cloração e higienização da piscina, representando um item de consumo recorrente. Dessa forma, o gráfico demonstra que os produtos mais vendidos são justamente aqueles ligados às etapas básicas e indispensáveis do tratamento da água, o que explica sua maior demanda em comparação aos demais itens do portfólio.

Ilustração 9 – Análise de Clientes



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Infere-se da Ilustração 9 que a base total da empresa compreende 334 clientes, com 212 ativos (63,47%) e 122 inativos (36,53%), além de 45 novos clientes captados no período. A taxa de inatividade de 37% representa uma oportunidade significativa de recuperação de receita através de estratégias de reengajamento, enquanto a captação de novos clientes demonstra dinamismo comercial e capacidade de expansão da base.

O perfil da carteira é caracterizado pela predominância absoluta de clientes de pequeno porte, que respondem por 159 compras - a maioria esmagadora do volume de transações. Esta concentração apresenta vantagens (diversificação de risco, capilaridade de mercado, relacionamento próximo) e desafios (ticket médio menor, maior custo relativo de atendimento,

risco de inadimplência). Os pedidos destes clientes variam entre 1 e 9 transações, com o cliente mais ativo registrando 9 pedidos no período analisado.

Um paradoxo estratégico relevante emerge da análise: embora as distribuidoras registrem apenas 66 compras (contra 159 do pequeno porte), este número supera significativamente médio porte (39) e grande porte (25) somados (64 compras). As distribuidoras operam com modelo baseado em alta rotatividade de estoque, comprando frequentemente para revender rapidamente, trabalhando com margens menores compensadas pelo giro acelerado. Sua capacidade de negociar preços melhores decorre do volume consolidado, pagamento ágil, relacionamento estratégico e recorrência previsível, permitindo-lhes girar mercadoria com maior competitividade no mercado. Este segmento merece atenção estratégica prioritária por demonstrar recorrência, capacidade de giro e modelo de negócio alinhado com fornecimento constante.

O baixo volume de médio e grande porte (64 compras combinadas) indica subaproveitamento deste segmento: médias empresas compram volumes maiores, mas menos frequentemente, mantendo estoque estratégico, enquanto grandes empresas podem ter fontes alternativas, negociação direta com fabricantes ou contratos de longo prazo com entregas programadas, resultando em menos transações, porém de maior valor unitário.

Recomendações estratégicas prioritárias: (1) Reativar 30% dos clientes inativos através de campanha segmentada com condições especiais; (2) Fortalecer canal de distribuidoras com programa de parceria exclusivo, condições diferenciadas e co-marketing, aproveitando seu desempenho superior; (3) Expandir penetração em médio/grande porte através de vendedores especializados, contratos anuais e serviços agregados, visando dobrar as 64 compras atuais; (4) Otimizar atendimento ao pequeno porte através de automação (e-commerce/app) e incentivo a compras consolidadas.

A empresa possui base diversificada que reduz risco de concentração, porém com oportunidades claras de otimização. O destaque positivo são as distribuidoras que, apesar de representarem menos transações que o pequeno porte, superam médio e grande porte combinados, demonstrando modelo de negócio superior para crescimento sustentável. Os 122 clientes inativos (37%) representam potencial de crescimento sem custo de aquisição, enquanto o segmento médio/grande porte está subexplorado.

Ilustração 10 – Vendas em 2026



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O Dashboard de Vendas em 2026 demonstra um cenário bastante positivo para a empresa, com as vendas apresentando desempenho muito acima da meta estabelecida para o período. Os dados indicam que o volume comercializado chegou a quase o dobro do valor projetado, evidenciando um crescimento expressivo da operação e um aumento significativo da participação da empresa no mercado.

Esse desempenho pode ser explicado, em parte, pelo enfraquecimento da concorrência, já que algumas empresas do setor vêm enfrentando dificuldades financeiras e até encerrando suas atividades. Esse cenário criou oportunidades de mercado importantes, permitindo a conquista de novos clientes, expansão da carteira e aumento da demanda pelos produtos comercializados pela empresa.

Em relação à distribuição regional, observa-se uma forte concentração das vendas na região da Grande BH, que representa a maior parcela do faturamento apresentado no gráfico. Isso demonstra a relevância estratégica da região para os resultados da empresa, além de indicar uma presença comercial consolidada e um mercado com alta capacidade de consumo.

O gráfico também apresenta uma participação significativa da categoria “Em Branco”. Nesse caso, esses registros correspondem a empresas que possuem matriz em Minas Gerais,

mas operam com unidades localizadas fora do estado. Isso demonstra que, apesar do faturamento estar vinculado administrativamente a Minas Gerais, a atuação comercial da empresa possui alcance regional mais amplo, expandindo sua presença para além do mercado mineiro.

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI

4.1 PETI (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação)

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) tem como finalidade garantir a continuidade do uso estratégico da Tecnologia da Informação na empresa de representação comercial estudada, promovendo a evolução da solução de BI desenvolvida ao longo do projeto. O PETI busca alinhar os recursos tecnológicos aos objetivos organizacionais, ampliando a capacidade analítica da empresa, fortalecendo o suporte à tomada de decisão e promovendo maior eficiência operacional.

A implementação da solução de BI demonstrou que a empresa possui potencial significativo para consolidar uma cultura orientada a dados (data-driven), substituindo processos predominantemente manuais por análises automatizadas e integradas. Nesse contexto, o PETI estabelece diretrizes para assegurar a continuidade da modernização tecnológica, bem como a expansão gradual das funcionalidades analíticas e operacionais da solução proposta.

4.1.1 Pontos fortes e limitações da solução desenvolvida

A solução de BI apresentou importantes pontos fortes para a organização. Entre os principais benefícios identificados, destaca-se a centralização das informações comerciais anteriormente dispersas em planilhas eletrônicas, arquivos locais e registros informais. A integração dos dados provenientes do ERP Mercos possibilitou maior padronização e confiabilidade das análises realizadas.

Outro aspecto positivo refere-se à automação de indicadores estratégicos, como Curva ABC, ranking de clientes, análise de faturamento e identificação de produtos com baixo giro. A utilização de dashboards interativos reduziu significativamente o tempo necessário para elaboração de relatórios gerenciais, permitindo maior agilidade na interpretação das informações e no processo decisório.

Além disso, a solução contribuiu para aumentar a rastreabilidade das informações comerciais, permitindo acompanhamento mais estruturado do comportamento de compra dos

clientes, identificação de sazonalidades e análise de tendências de vendas. A automatização dos processos reduziu erros decorrentes de manipulações manuais e elevou a maturidade analítica da organização.

Entretanto, algumas limitações ainda permanecem. A principal delas refere-se à dependência da exportação manual de dados do ERP Mercos, uma vez que ainda não há integração automática via API ou sincronização em tempo real. Também foi identificada a ausência de um módulo estruturado para registro de visitas comerciais, fazendo com que parte das informações continue sendo registrada informalmente por meio do WhatsApp.

Adicionalmente, a empresa ainda apresenta dependência parcial de planilhas eletrônicas complementares, o que pode impactar a consistência e a governança dos dados caso não sejam adotados processos mais robustos de integração e armazenamento centralizado. Outra limitação observada está relacionada à necessidade de ampliar a maturidade da governança de dados, especialmente no que se refere à padronização das informações, rastreabilidade e consolidação de processos automatizados de segurança e controle de acesso.

4.1.2 Diretrizes estratégicas de TI

Considerando os resultados obtidos e os gargalos ainda existentes, recomenda-se a continuidade da evolução tecnológica da solução de BI por meio de diretrizes estratégicas voltadas à automação, integração e ampliação da capacidade analítica da empresa.

A primeira diretriz consiste na implementação de integração automatizada entre o ERP Mercos e o ambiente de BI, reduzindo a necessidade de importações manuais de planilhas e permitindo atualização periódica dos dados em tempo quase real. Essa integração contribuirá para maior confiabilidade e agilidade na geração dos indicadores estratégicos.

Outra diretriz importante refere-se ao desenvolvimento de um módulo estruturado de CRM comercial e registro de visitas técnicas. Esse módulo deverá permitir o cadastro de visitas, registro de observações, acompanhamento de pendências e histórico de relacionamento com clientes, substituindo gradualmente os registros informais realizados em aplicativos de mensagens.

Como evolução futura, a solução poderá incorporar funcionalidades adicionais, tais como:

- Alertas automáticos de clientes inativos;

- Painéis de desempenho por vendedor;
- Integração com ferramentas de geolocalização para roteirização de visitas;
- Indicadores de desempenho logístico e comercial;
- Integração com serviços em nuvem para backup automatizado;
- Aplicação de controles mais avançados de governança e segurança da informação;
- Desenvolvimento de aplicativo mobile para acesso aos dashboards em campo.

Além disso, recomenda-se a consolidação de uma política contínua de governança de dados, contemplando padronização das informações, controle de acesso, rastreabilidade e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4.1.3 Objetivos estratégicos de TI

Os objetivos estratégicos de TI foram definidos considerando horizontes de curto, médio e longo prazo, visando assegurar a evolução contínua da solução tecnológica.

Curto prazo (0 a 6 meses):

- Consolidar a utilização do sistema de BI pela equipe comercial;
- Padronizar os processos de importação e tratamento de dados;
- Capacitar os usuários para utilização dos dashboards e indicadores;
- Estruturar rotinas de backup e segurança das informações;
- Reduzir a dependência de controles paralelos em planilhas.

Médio prazo (6 a 12 meses):

- Implementar integração automatizada entre ERP e BI;
- Desenvolver módulo estruturado de registro de visitas comerciais;
- Implantar alertas automáticos para clientes inativos e produtos de baixo giro;
- Expandir os indicadores analíticos e relatórios gerenciais;
- Melhorar os mecanismos de controle de acesso e rastreabilidade dos dados.

Longo prazo (1 a 2 anos):

- Desenvolver aplicativo mobile integrado ao BI (responsivo);
- Implementar análises geográficas e roteirização inteligente de visitas;
- Consolidar ambiente centralizado de dados em nuvem;
- Elevar a maturidade digital da organização para um modelo plenamente orientado a dados.

Após a definição dos objetivos estratégicos de Tecnologia da Informação, torna-se necessário estabelecer mecanismos que permitam acompanhar a efetividade das ações propostas e mensurar os resultados obtidos ao longo do tempo. Nesse contexto, os KPIs constituem instrumentos essenciais para monitorar a utilização da solução de BI, avaliar a qualidade dos dados, verificar a disponibilidade dos recursos tecnológicos e identificar oportunidades de melhoria contínua.

O acompanhamento sistemático desses indicadores possibilita verificar o alinhamento entre os investimentos em TI e os objetivos organizacionais, fornecendo subsídios para a tomada de decisões relacionadas à evolução da infraestrutura tecnológica, capacitação dos usuários, governança de dados e ampliação da capacidade analítica da empresa. O Quadro 20 apresenta os principais indicadores propostos para acompanhamento do PETI.

Quadro 20 – Indicadores de Acompanhamento do PETI

Indicador	Descrição	Objetivo Estratégico	Forma de Medição	Frequência de Acompanhamento	Meta Inicial
Número de usuários ativos	Quantidade de colaboradores que utilizam regularmente o sistema de BI	Avaliar adesão e utilização da solução tecnológica	Contagem de usuários com acesso ativo e login registrado	Mensal	100% da equipe comercial
Frequência de uso do sistema	Número médio de acessos realizados ao BI pelos usuários	Verificar utilização contínua dos dashboards e relatórios	Logs de acesso e sessões registradas no sistema	Semanal	Mínimo de 3 acessos semanais por usuário

Tempo de atualização dos dados	Intervalo entre a geração do dado operacional e sua disponibilização no BI	Garantir agilidade e atualização das informações estratégicas	Comparação entre horário da importação e disponibilização dos dados	Diário	Atualização em até 24 horas
Redução de processos manuais	Percentual de atividades anteriormente realizadas em planilhas que passaram a ser automatizadas	Reduzir retrabalho e dependência de controles paralelos	Comparação entre processos antigos e automatizados	Trimestral	Redução mínima de 70%
Redução de erros operacionais	Quantidade de inconsistências identificadas nos relatórios comerciais	Melhorar a confiabilidade das informações	Registro de divergências encontradas entre fontes de dados	Mensal	Redução mínima de 80%
Tempo de resposta para tomada de decisão	Tempo médio necessário para obtenção de informações gerenciais	Tornar o processo decisório mais ágil e eficiente	Comparação entre tempo anterior e posterior à implantação do BI	Mensal	Redução mínima de 60%
Precisão das previsões de vendas	Grau de proximidade entre previsão comercial e resultado efetivamente realizado	Avaliar desempenho da análise preditiva	Comparação percentual entre vendas previstas e realizadas	Mensal	Precisão superior a 85%
Clientes reativados	Quantidade de clientes inativos recuperados após utilização dos alertas comerciais	Melhorar retenção e relacionamento com clientes	Comparação entre base de clientes ativos e reativados	Trimestral	Crescimento de 10%

Produtos com baixo giro identificados	Quantidade de produtos classificados automaticamente com baixa rotatividade	Apoiar decisões estratégicas sobre portfólio	Relatórios automáticos de giro e Curva ABC	Mensal	Identificação integral do portfólio
Disponibilidade do sistema	Percentual de tempo em que o BI permanece acessível aos usuários	Garantir continuidade operacional da solução	Monitoramento de uptime do sistema	Mensal	Disponibilidade mínima de 95%
Tempo médio de geração de relatórios	Tempo necessário para emissão de relatórios gerenciais	Aumentar produtividade da equipe	Cronometragem do processo antes e após automação	Mensal	Redução mínima de 75%
Índice de satisfação dos usuários	Grau de satisfação da equipe em relação ao sistema	Avaliar aceitação e usabilidade da solução	Aplicação de questionário interno	Semestral	Satisfação superior a 85%
Percentual de dados padronizados	Quantidade de registros tratados e padronizados no processo ETL	Garantir qualidade e consistência analítica	Auditoria dos dados importados	Mensal	100% dos dados tratados
Incidentes de segurança registrados	Número de ocorrências relacionadas à segurança da informação	Monitorar riscos e conformidade	Registro formal de incidentes	Contínuo	Zero incidentes críticos
Backup realizado com sucesso	Percentual de backups concluídos corretamente	Garantir integridade e recuperação das informações	Relatórios automáticos de backup	Semanal	100% dos backups executados

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O acompanhamento contínuo desses indicadores permitirá avaliar a efetividade do PETI e o grau de alinhamento entre a estratégia organizacional e os investimentos em Tecnologia da Informação. Além disso, os indicadores contribuirão para a melhoria contínua da solução de BI, apoiando a evolução da maturidade analítica e da gestão orientada a dados na organização.

4.2 Auditoria e Governança de TI (para pequenas empresas)

Considerando a realidade operacional da empresa analisada, composta pelo proprietário e dois colaboradores responsáveis pelas atividades comerciais, a auditoria e a governança de TI devem ser implementadas de forma simplificada, financeiramente viável e compatível com a estrutura enxuta da organização. O objetivo principal não é estabelecer estruturas complexas de governança corporativa, mas garantir segurança das informações, continuidade operacional, organização dos dados e confiabilidade das análises realizadas no sistema de BI.

A solução tecnológica proposta será centralizada no ecossistema Microsoft, utilizando o ERP Mercos como sistema operacional comercial, Microsoft Excel para tratamento complementar dos dados, Microsoft Power BI para construção dos dashboards e Microsoft OneDrive como plataforma oficial de armazenamento em nuvem e backup. Essa padronização reduz custos operacionais, simplifica o suporte técnico e melhora a integração entre os sistemas utilizados pela empresa.

Além disso, algumas diretrizes da ISO/IEC 38500 e do COBIT 2019 serão aplicadas de maneira simplificada, principalmente no controle de acessos, definição de responsabilidades, padronização dos processos e continuidade operacional.

4.2.1 Segurança e proteção de dados

A empresa realiza tratamento contínuo de informações comerciais relevantes, incluindo cadastro de clientes, histórico de compras, relatórios financeiros e indicadores estratégicos gerados pelo BI. Parte dessas informações envolve dados relacionados a pessoas físicas vinculadas às empresas clientes, exigindo cuidados mínimos relacionados à proteção das informações e ao controle de acesso.

Nesse contexto, o armazenamento dos arquivos será realizado exclusivamente no Microsoft OneDrive, garantindo sincronização automática, histórico de versões, recuperação de arquivos e integração direta com Excel e Power BI. Essa solução apresenta elevada viabilidade financeira, pois elimina a necessidade de servidores locais, infraestrutura física dedicada e contratação de equipe especializada em administração de redes.

Para aumentar a segurança do ambiente tecnológico, cada colaborador possuirá uma conta Microsoft individual, sendo proibido o compartilhamento de credenciais de acesso. Além disso, será obrigatória a utilização de autenticação em dois fatores (2FA) para acesso ao OneDrive, Power BI e demais serviços Microsoft utilizados pela empresa

As senhas deverão possuir no mínimo oito caracteres, contendo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, com troca periódica a cada seis meses. Os computadores utilizados também deverão possuir antivírus atualizado, bloqueio automático de tela e atualização automática do sistema operacional habilitada.

O Quadro 21 apresenta as principais medidas de segurança adotadas pela empresa.

Quadro 21 – Medidas de Segurança da Informação

Medida adotada	Aplicação na empresa
Contas Microsoft individuais	Controle de acesso por usuário
Autenticação em dois fatores (2FA)	Proteção adicional de acesso
Senhas fortes	Redução de acessos indevidos
Controle de permissões	Restrição de acesso conforme função
OneDrive corporativo	Armazenamento centralizado e seguro
Atualização automática do Windows	Correção de vulnerabilidades
Antivírus atualizado	Proteção contra malware
BitLocker no Windows	Criptografia dos dispositivos

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

4.2.2 Boas práticas recomendadas

Além da segurança das informações, torna-se necessário estabelecer boas práticas relacionadas à organização e tratamento dos dados utilizados no sistema de BI. Atualmente, parte das informações encontra-se distribuída em planilhas e arquivos locais, aumentando o risco de inconsistências e perda de dados.

Como medida corretiva, todos os arquivos oficiais da empresa deverão permanecer armazenados exclusivamente no OneDrive corporativo, utilizando estrutura padronizada de diretórios para facilitar organização, controle e sincronização dos documentos.

A estrutura recomendada é apresentada a seguir:

- /Empresa
 - /ERP_Exportacoes
 - /Dashboards_PowerBI
 - /Relatorios
 - /Backups
 - /Clientes
 - /Financeiro

As planilhas utilizadas no processo analítico também deverão seguir modelos fixos e padronizados, contendo nomenclatura consistente de colunas, formatos de data uniformes e códigos únicos de produtos, evitando falhas durante as atualizações automáticas do Power BI.

O Microsoft Power BI será utilizado como plataforma central de *Business Intelligence* da empresa, sendo responsável pela consolidação dos dados exportados do ERP Mercos, criação dos dashboards e geração dos indicadores utilizados no apoio à tomada de decisão.

Os arquivos .pbix permanecerão armazenados no OneDrive corporativo, permitindo sincronização automática e backup contínuo dos dashboards analíticos.

Para garantir continuidade operacional e recuperação das informações em caso de falhas, será implementado um procedimento técnico de backup estruturado. Semanalmente, serão exportados relatórios do ERP Mercos em formato .xlsx, incluindo informações de vendas, clientes, produtos e pedidos. Esses arquivos serão armazenados diretamente na pasta ERP_Exportacoes do OneDrive.

Após o salvamento, o OneDrive realizará sincronização automática com a nuvem Microsoft. Complementarmente, no primeiro dia útil de cada mês, será realizado backup externo em HD SSD portátil contendo as pastas de exportações, dashboards e relatórios.

O procedimento técnico de backup é apresentado no Quadro 22.

Quadro 22 – Boas Práticas Operacionais e Tecnológicas

Boa prática	Procedimento adotado	Benefício operacional
Centralização dos arquivos	Uso exclusivo do OneDrive corporativo	Redução de perda e duplicidade
Padronização das planilhas	Modelos fixos para importação no Power BI	Maior confiabilidade analítica
Atualização semanal dos dados	Exportação periódica do ERP Mercos	Dashboards atualizados
Restrição de armazenamento local	Proibição de arquivos oficiais em dispositivos pessoais	Melhor controle das informações
Controle de versões	Histórico automático do OneDrive	Recuperação de alterações
Uso limitado do WhatsApp	Apenas comunicação operacional	Maior rastreabilidade
Criptografia dos dispositivos	Utilização do BitLocker	Proteção contra acesso indevido

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

4.2.3 Definição de responsabilidades

Considerando a estrutura reduzida da empresa, torna-se essencial estabelecer responsabilidades claras para evitar desorganização operacional e dependência excessiva de apenas um usuário.

O proprietário será o principal responsável pela governança de TI e pelas decisões relacionadas ao ambiente analítico da empresa. Caberá a ele administrar as contas Microsoft, supervisionar os dashboards, validar os backups mensais e controlar os acessos administrativos ao sistema.

O primeiro colaborador ficará responsável pela operação dos dados, realizando exportações semanais do ERP Mercos, organização das planilhas e validação básica das informações importadas no Power BI.

Já o segundo colaborador atuará no apoio operacional, auxiliando na conferência dos dashboards, atualização dos registros comerciais e verificação da sincronização dos arquivos no OneDrive.

Além disso, serviços técnicos especializados poderão ser terceirizados sob demanda, principalmente para ajustes técnicos no Power BI, automações e recuperação avançada de dados, evitando custos fixos elevados com equipe interna de TI.

A distribuição das responsabilidades é apresentada no Quadro 23.

Quadro 23 – Responsabilidades Operacionais de TI

Responsável	Principais atribuições
Proprietário	Administração das contas Microsoft, controle de acessos, supervisão do BI, backup mensal e revisão da governança
Colaborador 1	Exportação dos dados do ERP, organização das planilhas e validação das importações
Colaborador 2	Apoio operacional, conferência dos dashboards e atualização dos registros comerciais
Suporte terceirizado	Ajustes técnicos, automações e recuperação avançada de dados

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

4.2.4 Governança simplificada de TI

A governança de TI será aplicada de maneira proporcional ao porte da empresa, priorizando controle, padronização e continuidade operacional. Nesse contexto, as diretrizes da ISO/IEC 38500 serão utilizadas para garantir definição clara de responsabilidades e alinhamento entre tecnologia e objetivos do negócio, enquanto o COBIT 2019 servirá como referência para controle operacional, segurança das informações e monitoramento dos processos tecnológicos.

As regras de utilização dos sistemas serão formalizadas em um manual simplificado contendo orientações sobre:

- Armazenamento correto dos arquivos;
- Atualização dos dashboards;
- Utilização do Onedrive;
- Execução dos backups;
- Controle de acessos;
- Padronização das planilhas.

Além disso, semestralmente será realizada avaliação simplificada do ambiente de BI, contemplando:

- Verificação dos backups;
- Revisão dos acessos;
- Análise da organização das pastas;
- Validação da utilidade dos dashboards;
- Identificação de falhas operacionais;
- Necessidade de melhorias futuras.

O Quadro 24 apresenta as principais diretrizes de governança simplificada adotadas pela empresa.

Quadro 24 – Diretrizes Simplificadas de Governança de TI

Diretriz	Aplicação na empresa
Centralização das informações	Todos os arquivos permanecerão no OneDrive corporativo
Controle de alterações	Dashboards poderão ser alterados apenas pelo proprietário
Padronização dos processos	Exportações e backups seguirão rotina fixa
Controle de acesso	Permissões definidas conforme função
Monitoramento periódico	Revisão semestral do ambiente de BI
Segurança das credenciais	Proibição de compartilhamento de senhas
Continuidade operacional	Backup em nuvem e backup externo mensal
Organização documental	Estrutura padronizada de pastas

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Dessa forma, a auditoria e a governança de TI deixam de representar estruturas complexas e passam a atuar como mecanismos práticos de organização, segurança e continuidade operacional, alinhados à realidade financeira e operacional da empresa.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE PRODUTOS PARA PISCINAS (ANAPP). Brasil: o segundo país com maior número de piscinas no mundo. **ANAPP**, [2026]. Disponível em: <https://anapp.org.br/blog/brasil-o-segundo-pais-com-maior-numero-de-piscinas-no-mundo>. Acesso em: 27 fev. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 27001**: Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: Planalto - Lei nº 13.709/2018. Acesso em: 14 maio 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 17. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

REZENDE, Denis Alcides. **Planejamento estratégico para organizações privadas e públicas**. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

TURBAN, Efraim; SHARDA, Ramesh; DELEN, Dursun. **Business intelligence, analytics and data science: a managerial perspective**. 5. ed. Pearson, 2023.